

GRH ISO - Systeme de Management RH

Departement 1

Administration et Gestion
des Carrieres

Service 1.3

Cartographie des Metiers

Domaine	D21 - Fiches Postes, Profils et Cartographie des Metiers
Architecture	Supabase + Cloudflare
Normes	ISO 30401:2018 / ISO 10015:2019
Date	2026-07-19

Table des Matieres

Chapitre 1 : Presentation du Service 1.3	6
1.1 Mission et Objectifs Strategiques	6
1.2 Perimetre Fonctionnel	6
1.3 Organigramme du Service	7
1.4 Roles et Responsabilites Detailles	7
1.5 Relations avec les Autres Services et Departements	8
Chapitre 2 : Le Referentiel des Metiers	8
2.1 Architecture du Referentiel	8
2.2 Classification et Nomenclature	9
2.3 Alignement avec les Referentiels Externes	9
2.4 Processus de Creation et de Mise a Jour	10
Chapitre 3 : Les Fiches de Poste	10
3.1 Structure et Contenu d'une Fiche de Poste	10
3.2 Workflow de Creation et Validation	11
3.3 Profil de Competences Associe	12
3.4 Cartographie des Passerelles entre Metiers	12
Chapitre 4 : Architecture de la Base de Donnees	13
4.1 Schema PostgreSQL d21_cartographie	13
4.2 Description Detaillee des Tables	13
4.2.1 Table d21_referentiel_metiers	13

4.2.2 Table d21_fiches_poste	13
4.2.3 Table d21_competences et d21_poste_competence	14
4.2.4 Tables Complementaires	14
Chapitre 5 : Interfaces Utilisateur	14
5.1 Portail Cartographie des Metiers	15
5.2 Ecran de Creation d'une Fiche de Poste	15
5.3 Tableau de Bord GPEC	15
Chapitre 6 : Processus Metier Detailles	16
6.1 Processus d'Analyse des Ecart de Competences	16
6.2 Processus de Veille et Prospective des Metiers	16
6.3 Processus de Gestion des Configurations Metier	17
Chapitre 7 : Interconnexions avec les Autres Domaines	17
7.1 Carte des Interconnexions du Domaine D21	17
7.2 Flux Detailles avec D1 - Recrutement	18
7.3 Flux Detailles avec D6 - Formation et D7 - Evaluation	18
Chapitre 8 : Regles Metier et Controles	19
8.1 Regles de Gestion du Referentiel	19
8.2 Controles de Qualite et KPIs	19
Chapitre 9 : Architecture Multi-Tenant	20
9.1 Adaptation par Taille d'Entreprise	20
9.2 Politiques RLS (Row Level Security)	21

Chapitre 10 : Deploiement et Infrastructure	21
10.1 Architecture Cloudflare + Supabase	21
10.2 Performance et Optimisation	22
10.3 Securite et Conformite	22
Chapitre 11 : Gestion des Revision et Historique	23
11.1 Systeme de Versionning des Fiches de Poste	23
11.2 Audit Trail et Tracabilite	23
Chapitre 12 : Guide d'Utilisation	24
12.1 Guide du Chef de Service 1.3	24
12.2 Guide du Manager	24
12.3 Guide du Collaborateur	25
12.4 Module d'Auto-Evaluation des Competences	25
Chapitre 13 : Roadmap et Evolutions Prevues	25
13.1 Evolution a Court Terme (6-12 mois)	26
13.2 Evolution a Moyen Terme (12-24 mois)	26
13.3 Evolution a Long Terme (24-36 mois)	26
Chapitre 14 : Cas d'Utilisation Detailles	27
14.1 Cas 1 : Creation d'un Nouveau Metier suite a une Transformation Digitale	27
14.2 Cas 2 : Analyse des Ecart de Competences pour un Service de 50 Personnes	28
14.3 Cas 3 : Utilisation de la Cartographie des Passerelles pour un Plan de Mobilite	28
14.4 Cas 4 : Audit Externe de la Cartographie des Metiers	29

Chapitre 15 : Analyse des Risques et Plan de Mitigation	29
15.1 Identification des Risques	30
15.2 Plan de Mitigation	30
15.3 Plan de Contingence	31
Chapitre 16 : Indicateurs de Performance Avances	31
16.1 Tableau de Bord Strategique GPEC	31
16.2 Modele de Maturite GPEC	32
Chapitre 17 : Bonnes Pratiques et Pieges a Eviter	33
17.1 Bonnes Pratiques pour la Creation du Referentiel	33
17.2 Pieges Courants et Comment les Eviter	33
17.3 Retour d'Experience et Lecons Apprises	34
Chapitre 18 : Internationalisation et Multi-Langues	35
18.1 Enjeux de l'Internationalisation pour D21	35
18.2 Architecture Multi-Langues	35
Annexes	36
Annexe A : Glossaire des Termes Cles	36
Annexe B : DDL des Tables Principales	36
Annexe C : Matrice RACI du Service 1.3	38
Annexe D : DDL des Tables Complementaires	38
Annexe E : Triggers et Fonctions PostgreSQL	39

Chapitre 1 : Presentation du Service 1.3

1.1 Mission et Objectifs Strategiques

Le Service 1.3 - Cartographie des Metiers est le centre de expertise de la DRH en matiere de gestion previsionnelle des emplois et des competences (GPEC). Sa mission fondamentale est de fournir a l'organisation une vision claire, structuree et constamment mise a jour de l'ensemble des metiers, des postes de travail et des profils de competences qui composent son capital humain. Ce service est le garant de la coherence entre la strategie de l'entreprise et les ressources humaines necessaires pour la mettre en oeuvre. Il joue un role determinant dans l'anticipation des evolutions demographiques, technologiques et economiques qui transforment les metiers et les competences, permettant ainsi a l'organisation de se preparer aux changements plutot que de les subir. La cartographie des metiers constitue le socle informationnel sur lequel repose l'ensemble des processus RH strategiques : recrutement, formation, mobilite, evaluation, retribution et planification de la succession.

Les objectifs strategiques du Service 1.3 s'articulent autour de six axes fondamentaux. Premierement, la structuration complete du referentiel des metiers : le service doit identifier, decrire et classifier l'ensemble des metiers de l'organisation selon une nomenclature coherente et partagee par toutes les parties prenantes. Ce referentiel constitue le langage commun de la GRH, permettant a chaque acteur (DRH, managers, collaborateurs, syndicats) de se referer a la meme description d'un poste ou d'un metier. Deuxiemement, la creation et la maintenance d'un repertoire detaille des fiches de poste : chaque poste de travail de l'organisation doit disposer d'une fiche de poste a jour decrivant les missions, les activites, les competences requises, les conditions de travail, les responsabilites et les liens hierarchiques. Troisiemement, la construction de profils de competences multidimensionnels : au-dela des competences techniques, le service identifie les competences comportementales, les savoirs, les savoir-faire et les savoir-etre necessaires a chaque famille de metiers, en utilisant des referentiels reconnus tels que le referentiel de competences de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) ou le framework ESCO de la Commission Europeenne.

Quatriemement, l'analyse prospective des evolutions des metiers : le service mene des etudes de veille sur les transformations des metiers (digitalisation, automatisation, transition ecologique) et produit des rapports d'impact previsionnel indiquant quels metiers sont menaces, lesquels emergent, et quelles competences devront etre developpees pour accompagner ces transformations. Cinquiemement, l'alimentation des processus de mobilite et de gestion des carrieres : la cartographie des metiers fournit les donnees de reference qui permettent d'identifier les passerelles entre metiers, les parcours de progression typiques, les competences transferibles et les ecart de competences a combler pour envisager une mobilite interne ou une promotion. Sixiemement, le support a la decision strategique : le service produit les tableaux de bord et les analyses qui alimentent les comites de direction sur les questions de structure des effectifs, de pyramide des ages, de representativite des metiers et d'equilibre des competences au sein de l'organisation.

1.2 Perimetre Fonctionnel

Le Service 1.3 est centre sur un domaine fonctionnel unique mais d'une complexite et d'une portee strategique considerables : le domaine D21 - Fiches Postes, Profils et Cartographie des Metiers. Contrairement aux Services 1.1 et 1.2 qui couvrent chacun trois domaines, le Service 1.3 se consacre exclusivement a la cartographie des metiers car ce domaine constitue a lui seul un edifice informationnel et fonctionnel de grande envergure. La decision de lui dedier un service entier se justifie par le caractere transversal de la cartographie des metiers, qui alimente directement plus de 20 des 31 domaines du systeme GRH ISO. Les fiches de poste et les profils de competences sont des donnees de reference utilisees par le recrutement (D1) pour rediger les offres d'emploi, par la formation (D6) pour identifier les besoins en developpement des competences, par l'evaluation (D7) pour definir les criteres d'evaluation, par la mobilite (D17) pour identifier les parcours de carriere, et par le reporting (D20) pour analyser la

structure des effectifs.

Domaine	Intitulé	Rôle Principal
D21	Fiches Postes, Profils et Cartographie des Metiers	Referentiel des metiers, fiches de poste, profils de competences, GPEC

Tableau 1 : Domaine fonctionnel du Service 1.3

1.3 Organigramme du Service

L'organigramme du Service 1.3 reflète la complexité et l'importance stratégique de la cartographie des métiers. Le service est dirigé par un Chef de Service qui rend compte directement au Responsable du Département 1 et qui dispose d'une expertise reconnue en GPEC et en ingénierie des compétences. Sous son autorité, le service est organisé en trois pôles fonctionnels qui correspondent aux trois grandes activités du domaine D21 : le pôle Referentiel des Metiers, le pôle Fiches de Poste, et le pôle Analyse et Prospective. Cette organisation tripartite permet de séparer les activités de description (referentiel), de formalisation (fiches de poste) et d'analyse (prospective), tout en maintenant une coordination étroite entre elles. Le Chef de Service 1.3 est le garant de la cohérence globale de la cartographie et de son alignement avec la stratégie de l'organisation.

Poste	Rattachement	Effectif PE	Effectif PME	Effectif GE	Rôle Principal
Chef de Service 1.3	Resp. Dept. 1	1 (cumul)	1	1	Pilotage stratégique GPEC
Resp. Pôle Referentiel	Chef Sce. 1.3	-	1	1	Nomenclature et classification des métiers
Resp. Pôle Fiches de Poste	Chef Sce. 1.3	-	1	1	Création et maintenance des fiches
Resp. Pôle Analyse GPEC	Chef Sce. 1.3	-	-	1	Études prospectives et tableaux de bord
Ingenieur Competences	Resp. Pôle	-	1	2-3	Modélisation des compétences
Analyste Metiers	Resp. Pôle	-	-	1-2	Veille et études prospectives
Technicien RH	Resp. Pôle	1	1-2	2-3	Saisie, mise à jour, diffusion

Tableau 2 : Organigramme et effectifs du Service 1.3

1.4 Rôles et Responsabilités Détaillées

Le Chef de Service 1.3 assume la responsabilité globale de la cartographie des métiers et de la stratégie GPEC de l'organisation. Il est le garant de la qualité, de la cohérence et de la pertinence du référentiel des métiers. Il coordonne les activités des trois pôles fonctionnels et s'assure que les fiches de poste sont maintenues à jour en permanence. Il représente le Service 1.3 auprès des instances de direction et des comités exécutifs, ou il présente les analyses prospectives et les recommandations stratégiques en matière d'évolution des métiers et des compétences. Il est également responsable de l'alignement de la cartographie des métiers avec les objectifs stratégiques de l'organisation : chaque fois que la stratégie évolue (nouveau marché, nouvelle technologie, reorganisation), il doit actualiser la cartographie en conséquence. Dans le système GRH ISO, le Chef de Service 1.3 dispose d'un tableau de bord stratégique qui lui permet de suivre en temps réel les indicateurs clés de la GPEC : taux de couverture des fiches de poste, ancienneté moyenne des fiches, écarts de compétences identifiées, nombre de métiers émergents, et alertes sur les postes critiques sans successeur identifié.

Le Responsable du Pole Referentiel est charge de la construction et de la maintenance de la nomenclature des metiers. Il definit les criteres de classification (famille de metiers, sous-famille, metier, variante), s'assure de la coherence de la nomenclature avec les referentiels externes (ROME, ESCO, OIT), et gere les processus de creation, modification et suppression de metiers dans le referentiel. Il est l'interlocuteur privilegie des managers operationnels pour valider les descriptions de metiers. Le Responsable du Pole Fiches de Poste supervise la creation et la mise a jour des fiches de poste individuelles. Il definit les templates et les normes de redaction, coordonne les interviews avec les titulaires des postes et leurs managers, et valide la qualite des fiches avant leur publication. Le Responsable du Pole Analyse GPEC mene les etudes prospectives sur l'evolution des metiers et des competences. Il analyse les tendances du marche du travail, les impacts de la transformation numerique et de la transition ecologique sur les metiers de l'organisation, et produit les rapports d'anticipation qui alimentent les decisions strategiques en matiere de formation, de recrutement et de reorganisation.

1.5 Relations avec les Autres Services et Departements

Le Service 1.3 entretient des relations fonctionnelles extremement denses avec l'ensemble des departements de la DRH, car la cartographie des metiers est une donnee de reference transversale utilisee par presque tous les processus RH. Avec le Service 1.1 (Gestion Administrative), le Service 1.3 recoit les donnees structurelles (organigramme, services, effectifs) qui permettent de contextualiser les fiches de poste dans l'organisation reelle. Avec le Service 1.2 (Organisation du Travail), il recoit les donnees sur les horaires, les conditions de travail et les contraintes operationnelles qui enrichissent les fiches de poste avec des informations reelles sur les conditions d'exercice des metiers. Avec le Departement 2 (Paie et Remuneration), il fournit les classifications de postes et les niveaux de responsabilite qui alimentent la grille salariale et le systeme de retribution. Avec le Departement 3 (Recrutement), il fournit les fiches de poste et les profils de competences qui servent de base a la redaction des offres d'emploi et au profilage des candidats.

Avec le Departement 4 (Formation et Developpement), il fournit les referentiels de competences qui permettent d'identifier les ecart entre les competences requises et les competences detenues, et donc de definir les plans de formation individuels et collectifs. Avec le Departement 5 (Sante et Securite), il fournit les descriptions des risques professionnels par metier qui alimentent les plans de prevention et les fiches de poste de securite. Avec le Departement 6 (Evaluation et Performance), il fournit les criteres de competences qui servent de reference pour les evaluations individuelles. Avec le Departement 7 (Mobilite et Carrieres), il fournit les cartographies de passerelles entre metiers et les parcours de progression qui orientent les decisions de mobilite. Enfin, avec le Departement 8 (Pilotage et Reporting), il alimente les tableaux de bord consolides avec les indicateurs de structure des effectifs, de pyramide des ages par metier, et de couverture des competences cles. Cette centralite fonctionnelle fait du Service 1.3 un acteur incontournable de la strategie RH de l'organisation.

Chapitre 2 : Le Referentiel des Metiers

2.1 Architecture du Referentiel

Le referentiel des metiers est la pierre angulaire du Service 1.3. Il s'agit d'un systeme de classification hierarchique qui organise l'ensemble des metiers de l'organisation selon une structure a quatre niveaux : la branche professionnelle, la famille de metiers, le metier proprement dit, et la variante ou specialite. Cette architecture a quatre niveaux permette de trouver un equilibre entre la granularite necessaire pour decrire precisement chaque poste et le regroupement indispensable pour produire des analyses agrgees a l'echelle de l'organisation. La branche professionnelle correspond au premier niveau de regroupement et est generalement alignee sur les grands secteurs d'activite de l'organisation (par exemple : Production, Commerce, Support, Management). La famille de metiers regroupe des metiers proches en termes de competences requises et de finalites (par exemple, au sein de la branche 'Support', on trouvera les familles 'RH', 'Finance', 'Informatique', 'Juridique'). Le metier est l' unite de base du

referentiel et correspond a un ensemble de postes partageant les memes missions principales et les memes competences cles (par exemple, 'Responsable Recrutement', 'Developpeur Senior', 'Comptable'). La variante ou specialite est un niveau optionnel qui permet de distinguer des declinaisons d'un meme metier selon le contexte operationnel (par exemple, 'Developpeur Front-end' et 'Developpeur Back-end' sont des variantes du metier 'Developpeur').

Le referentiel des metiers est implemente dans le systeme GRH ISO comme un arbre hierarchique dans la table 'd21_referentiel_metiers' du schema PostgreSQL 'd21_cartographie'. Chaque noeud de l'arbre dispose d'un identifiant unique, d'un libelle, d'un code, d'un niveau hierarchique (1 a 4), d'une reference au noeud parent, d'une description textuelle, et de metadonnees (date de creation, date de derniere modification, statut actif/inactif). La gestion du cycle de vie des entrees du referentiel suit un workflow strict : creation en brouillon, validation par le Responsable du Pole Referentiel, approbation par le Chef de Service 1.3, publication, et eventuellement archivage. Ce workflow garantit la qualite et la coherence du referentiel, meme lorsqu'il est alimente par de nombreux contributeurs dans une grande organisation. Les politiques RLS de Supabase assurent que seuls les membres du Service 1.3 peuvent creer et modifier les entrees du referentiel, tandis que l'ensemble des utilisateurs authentifies peuvent consulter le referentiel en lecture seule.

2.2 Classification et Nomenclature

La classification des metiers repose sur une nomenclature codifiee qui facilite l'identification, le tri et l'analyse des metiers. Chaque metier se voit attribuer un code alphanumerique structure qui encode le chemin hierarchique dans le referentiel. Par exemple, le code 'SUP-RH-001' designe le premier metier de la famille RH dans la branche Support. Ce systeme de codification permet de realiser des tris et des filtres efficaces dans l'interface utilisateur, de produire des rapport statistiques par branche, par famille ou par metier, et de garantir l'unicite des identifiants meme dans un referentiel de grande taille. La nomenclature est concue pour evoluer : de nouvelles branches, familles ou metiers peuvent etre ajoutees sans modifier la codification des entites existantes. Les codes inactifs sont conserves dans le referentiel avec un statut 'archive' pour maintenir l'historicite des donnees et la tracabilite des affectations passees.

Niveau	Libelle	Code Exemple	Description
1	Branche Professionnelle	PROD	Grand secteur d'activite (Production, Support, Commerce)
2	Famille de Metiers	PROD-FAB	Regroupement de metiers proches
3	Metier	PROD-FAB-OPC	Unite de base du referentiel
4	Variante / Specialite	PROD-FAB-OPC-CNC	Declinaison specifique d'un metier

Tableau 3 : Niveaux de classification du referentiel des metiers

2.3 Alignement avec les Referentiels Externes

Pour garantir la pertinence et la portabilite de la cartographie des metiers, le referentiel interne est aligne avec les referentiels externes reconnus au niveau national et international. Cet alignement permet de faciliter les comparaisons avec le marche du travail, de beneficier des mises a jour des referentiels externes, et de faciliter l'insertion professionnelle des collaborateurs en cas de depart. Les trois referentiels principaux utilises sont le ROME (Repertoire Operationnel des Metiers et des Emplois) de France Travail (anciennement Pole Emploi), le framework ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) de la Commission Europeenne, et la Classification Internationale Type des Professions (CITP) de l'Organisation Internationale du Travail. Chaque metier du referentiel interne peut etre lie a un ou plusieurs codes de ces referentiels externes via des tables de correspondance stockees dans la base de donnees. Cette fonctionnalite de mapping multi-referentiels est particulierement utile pour les organisations internationales qui doivent gerer des equipes dans plusieurs pays et reconcilier des classifications differentes.

L'alignement avec le référentiel ROME est particulièrement important pour les organisations francophones, car le ROME est utilisé par l'ensemble des acteurs du marché du travail en France : Pôle Emploi, chambres de commerce, observatoires régionaux de l'emploi, OPCO (Opérateurs de Compétences). Le code ROME associe à chaque métier permet d'accéder directement aux fiches détaillées du ROME qui contiennent des informations riches sur les compétences requises, les conditions d'exercice, les perspectives d'évolution et les chemins d'accès au métier. Le framework ESCO apporte une dimension européenne en offrant une classification multilingue des métiers et des compétences, facilitant ainsi les comparaisons transfrontalières. La CITP, quant à elle, permet de situer les métiers de l'organisation dans un cadre statistique international utilisé par l'OIT, l'OCDE et Eurostat pour produire des comparaisons entre pays. Le système GRH ISO maintient ces trois alignements dans la table 'd21_referentiel_mapping' qui associe chaque code interne à ses équivalents ROME, ESCO et CITP.

2.4 Processus de Création et de Mise à Jour

La création d'un nouveau métier dans le référentiel suit un processus formalisé en six étapes qui garantissent la qualité et la cohérence de la nomenclature. La première étape est l'identification du besoin : un manager opérationnel, un membre du Service 1.3 ou un responsable de département identifie le besoin de créer un nouveau métier, soit parce qu'un métier existant ne correspond pas à un poste réel, soit parce qu'un nouveau métier émerge dans le cadre d'une transformation de l'organisation. La deuxième étape est la collecte d'informations : le Responsable du Pôle Référentiel mène des interviews avec les titulaires du poste et leurs managers pour recueillir les informations nécessaires à la description du métier (missions, activités, compétences, conditions de travail). La troisième étape est la rédaction : un ingénieur compétences rédige la fiche de métier en suivant le template standardisé du système GRH ISO.

La quatrième étape est la validation technique : le Responsable du Pôle Référentiel vérifie la cohérence de la fiche avec le référentiel existant, s'assure qu'il n'existe pas de doublon ou de chevauchement avec un métier existant, et valide le positionnement hiérarchique dans la nomenclature. La cinquième étape est l'approbation : le Chef de Service 1.3 valide la création du métier et son intégration dans le référentiel publié. La sixième étape est la diffusion : le nouveau métier est automatiquement référencé dans les modules de recrutement, de formation, d'évaluation et de mobilité du système GRH ISO. La mise à jour d'un métier existant suit un processus similaire, mais simplifié, car la structure de base est déjà en place. Une révision complète du référentiel est programmée tous les deux ans, avec une revue annuelle des métiers les plus sensibles aux évolutions technologiques et organisationnelles. Le système GRH ISO gère automatiquement les alertes de révision en se basant sur la date de dernière modification de chaque fiche et sur les changements détectés dans les référentiels externes.

Chapitre 3 : Les Fiches de Poste

3.1 Structure et Contenu d'une Fiche de Poste

La fiche de poste est le document de référence qui décrit de manière détaillée et structurée chaque poste de travail de l'organisation. Dans le système GRH ISO, la fiche de poste est un enregistrement structuré dans la table 'd21_fiches_poste' du schéma PostgreSQL 'd21_cartographie'. Contrairement à une simple description textuelle, la fiche de poste dans le système GRH ISO est composée de plusieurs sections normalisées qui couvrent l'ensemble des dimensions du poste. Chaque section est stockée dans des champs dédiés de la base de données, ce qui permet des recherches, des filtres et des analyses structurées impossibles avec un document texte classique. La fiche de poste est également versionnée, ce qui permet de conserver l'historique des modifications et de comprendre l'évolution d'un poste dans le temps. Chaque version est signée électroniquement par le manager et par le Chef de Service 1.3, garantissant ainsi la traçabilité et la responsabilité.

La structure standard d'une fiche de poste dans le systeme GRH ISO comprend huit sections principales. La section 'Identification' contient les informations de base du poste : intitulé du poste, code de rattachement au referentiel des metiers, service d'affectation, localisation géographique, type de contrat (CDI, CDD, interim), classification (grade, echelon), et rattachement hierarchique. La section 'Mission Principale' decrit en quelques phrases la raison d'etre du poste et sa contribution a l'objectif du service ou de l'organisation. La section 'Activites Principales' liste et decrit en detail les activites quotidiennes du titulaire, avec un pourcentage d'importance relative pour chaque activite. La section 'Competences Requises' identifie les competences techniques, les competences comportementales et les savoirs necessaires pour occuper le poste, avec un niveau d'exigence pour chaque competence (debutant, intermediaire, avance, expert).

La section 'Conditions de Travail' decrit les contraintes physiques, les horaires specifiques, les deplacements, les risques professionnels et les equipements de protection individuelle associes au poste. La section 'Responsabilites et Autorite' definit le perimetre de decision du titulaire, les budgets dont il a la charge, les effectifs places sous sa responsabilite, et les interfaces fonctionnelles avec d'autres postes. La section 'Formation et Evolution' decrit le parcours de formation recommande pour acceder au poste, les possibilites d'evolution vers d'autres postes, et les certifications professionnelles recommandees. Enfin, la section 'Informations Complementaires' contient les metadonnees du poste : date de creation, date de derniere revision, identifiant du createur, statut de validation, et liens vers les documents associes (organigramme, procedure de service, fiche de securite).

3.2 Workflow de Creation et Validation

Le processus de creation d'une fiche de poste dans le systeme GRH ISO suit un workflow en cinq etapes qui implique plusieurs acteurs et garantit la qualite du resultat final. La premiere etape est la demande de creation : le manager du service qui souhaite creer ou modifier une fiche de poste soumet une demande via l'interface web du systeme GRH ISO. Cette demande inclut l'intitule du poste, le rattachement au referentiel des metiers, et une description preliminaire des missions principales. Le systeme genere automatiquement un numero de demande et envoie une notification au Service 1.3. La deuxieme etape est l'analyse par le Service 1.3 : un ingénieur competences du Service 1.3 prend en charge la demande et procede a l'analyse du besoin. Il verifie le rattachement au referentiel des metiers, identifie les competences cles a partir des descriptions fournies et des entretiens avec le manager, et redige une premiere version de la fiche de poste en suivant le template standardise.

La troisieme etape est la revue collaborative : la premiere version de la fiche est partagee avec le manager demandeur et, le cas echeant, avec le titulaire actuel du poste. Chaque partie peut faire des commentaires et demander des modifications via l'interface de collaboration du systeme. Le systeme GRH ISO offre un mode de revision similaire a Google Docs, permettant aux differents contributeurs de voir les modifications en temps reel grace aux abonnements Supabase Realtime. La quatrieme etape est la validation hierarchique : une fois le consensus atteint sur le contenu, la fiche est soumise a la validation du chef de service du demandeur (pour les aspects operationnels) et du Chef de Service 1.3 (pour les aspects conformite et coherence avec le referentiel). Les deux validations sont obligatoires et sont enregistrees electroniquement avec la date, l'identite du valideur et son commentaire eventuel. La cinquieme etape est la publication : apres validation, la fiche de poste est publiee dans le systeme et devient visible par l'ensemble des utilisateurs autorises. Elle est automatiquement referencee dans les modules de recrutement, de formation, d'evaluation et de mobilite.

Etape	Acteur	Action	Delai
1. Demande	Manager	Soumet la demande avec description	Jour 0
2. Analyse	Ing. Competences (S1.3)	Redige la fiche et identifie les competences	J+3 a J+7
3. Revue	Manager + Titulaire	Commentent et amendent la fiche	J+7 a J+14
4. Validation	Chef Service + Chef S1.3	Valident operationnel et conforme	J+14 a J+17

Etape	Acteur	Action	Delai
5. Publication	Systeme (auto)	Diffuse la fiche dans tous les modules	J+17

Tableau 4 : Workflow de creation d'une fiche de poste

3.3 Profil de Competences Associe

Chaque fiche de poste est automatiquement associee a un profil de competences detaille qui identifie les competences requises pour occuper le poste de maniere satisfaisante. Le profil de competences est structure en trois categories qui couvrent l'ensemble des dimensions de la competence professionnelle. La premiere categorie est les competences techniques (savoir-faire) : ce sont les competences specifiques au metier qui permettent de realiser les activites principales du poste. Par exemple, pour un poste de developpeur, les competences techniques incluent la maitrise de langages de programmation specifiques, la connaissance de frameworks et d'outils, et la capacite a realiser des tests et du deploiement. Chaque competence technique est associee a un niveau d'exigence sur une echelle de quatre niveaux : debutant (connaissances theoriques, pas d'experience pratique), intermediaire (experience pratique en situation supervisee), avance (autonomie complete dans des situations complexes), et expert (capacite a innover et a former les autres).

La deuxieme categorie est les competences comportementales (savoir-etre) : ce sont les competences transversales qui conditionnent la reussite professionnelle independamment du metier. Elles incluent la communication orale et ecrite, le travail en equipe, la gestion du temps, la resolution de problemes, la prise de decision, l'adaptabilite, le leadership, et la gestion du stress. Le systeme GRH ISO utilise un referentiel de competences comportementales inspire du modele competences de l'OIT et du framework ESCO, comportant 25 competences comportementales generales, chacune decomposee en indicateurs observables. Pour chaque poste, le profil de competences identifie les 8 a 12 competences comportementales les plus critiques, avec un niveau d'exigence pour chacune. La troisieme categorie est les connaissances (savoirs) : ce sont les connaissances theoriques et academiques necessaires pour comprendre le contexte du poste. Elles incluent les diplomes et certifications requises, les connaissances reglementaires specifiques au secteur, et les connaissances de l'environnement professionnel de l'organisation. Le systeme GRH ISO distingue les connaissances obligatoires (conditions d'accès au poste) des connaissances recommandees (atouts supplementaires).

3.4 Cartographie des Passerelles entre Metiers

L'une des fonctionnalites les plus puissantes du Service 1.3 est la cartographie des passerelles entre metiers. Une passerelle est un lien formalise entre deux metiers qui indique qu'un collaborateur occupant le metier source peut evoluer vers le metier cible sous certaines conditions (formation complementaire, experience minimale, validation de competences). Les passerelles sont stockees dans la table 'd21_passerelles_metiers' et sont representees dans l'interface utilisateur sous forme de graphes interactifs qui permettent aux collaborateurs et aux managers de visualiser les parcours de mobilite possibles. Chaque passerelle est caracterisee par un ensemble d'attributs : le metier source, le metier cible, le type de passerelle (horizontale pour une mobilite au meme niveau de classification, verticale pour une promotion, ou transversale pour un changement de famille de metiers), les competences a acquerir, la duree estimee du parcours, les formations recommandees, et les prerequis en termes d'anciennete et de performance.

La cartographie des passerelles est construite de maniere collaborative entre le Service 1.3, les managers operationnels et les partenaires sociaux lors des entretiens annuels de GPEC. Elle est mise a jour annuellement pour integrer les nouvelles passerelles identifiees et retirer celles qui ne sont plus pertinentes. Le systeme GRH ISO utilise un algorithme de calcul du chemin le plus court entre deux metiers pour proposer aux collaborateurs des parcours de mobilite optimaux, en tenant compte des competences deja detenues, des ecartes a combler et de la duree estimee du parcours. Cette fonctionnalite est particulierement appreciee dans les grandes organisations ou les parcours de carriere sont multiples et complexes, et ou les collaborateurs ont parfois du mal a identifier les opportunités de

mobilité qui s'offrent à eux. Le module de cartographie des passerelles est accessible depuis le portail collaborateur de l'application GRH ISO et peut être utilisé lors des entretiens annuels d'évaluation pour discuter des perspectives d'évolution avec chaque collaborateur.

Chapitre 4 : Architecture de la Base de Données

4.1 Schema PostgreSQL d21_cartographie

Le domaine D21 dispose de son propre schema PostgreSQL dédié nommé 'd21_cartographie' dans la base de données Supabase. Ce schema contient l'ensemble des tables, vues, fonctions et triggers nécessaires au fonctionnement du Service 1.3. L'architecture du schema est conçue pour garantir la performance, la sécurité et l'évolutivité du système, en tenant compte des spécificités des trois tailles d'entreprises ciblées. Dans une petite entreprise, le schema peut fonctionner avec une configuration minimale (tables principales uniquement, pas de partitionnement), tandis que dans une grande entreprise, le schema exploite les fonctionnalités avancées de PostgreSQL (partitionnement par année, index partiels, materialized views, tables Unlogged pour les données temporaires) pour gérer des volumes importants de données. L'ensemble du schema est versionné dans le dépôt monorepo du projet sous le chemin 'packages/domain-d21-cartographie/migrations/' et est déployé automatiquement via Supabase CLI.

Le schema est organisé autour de huit tables principales qui couvrent les différents aspects de la cartographie des métiers. La table 'd21_referentiel_metiers' est la table centrale du référentiel : elle stocke l'arbre hiérarchique des métiers avec les relations parent-enfant. La table 'd21_fiches_poste' stocke les fiches de poste individuelles, chacune référencée à un métier du référentiel. La table 'd21_competences' stocke le référentiel des compétences (techniques et comportementales) utilisé pour décrire les profils. La table 'd21_poste_competence' est une table de liaison many-to-many qui associe les compétences aux fiches de poste avec un niveau d'exigence. La table 'd21_passerelles' stocke les liens de mobilité entre métiers. La table 'd21_referentiel_mapping' stocke les correspondances avec les référentiels externes (ROME, ESCO, CITP). La table 'd21_historique_revisions' stocke l'historique des modifications des fiches de poste et du référentiel. Enfin, la table 'd21_ecarts_competences' stocke les résultats des analyses d'écarts de compétences entre les profils requis et les compétences détenues.

4.2 Description Détaillée des Tables

4.2.1 Table d21_referentiel_metiers

La table 'd21_referentiel_metiers' est la colonne vertébrale du référentiel des métiers. Elle utilise une structure hiérarchique auto-référentielle (colonne 'parent_id' qui pointe vers la même table) pour représenter l'arbre à quatre niveaux (branche, famille, métier, variante). Chaque enregistrement dispose des colonnes suivantes : 'id' (UUID, clé primaire), 'code' (VARCHAR(20), code alphanumérique unique), 'libelle' (VARCHAR(255), nom du métier), 'niveau' (SMALLINT, 1 à 4), 'parent_id' (UUID, référence vers le nœud parent, NULL pour les branches racines), 'description' (TEXT, description détaillée du métier), 'statut' (VARCHAR(20), actif/inactif/brouillon/archive), 'created_at' et 'updated_at' (TIMESTAMPTZ, dates de création et modification). Des index sont créés sur les colonnes 'code', 'niveau', 'parent_id' et 'statut' pour optimiser les requêtes courantes. Une contrainte d'unicité est appliquée sur le couple (code, tenant_id) pour garantir l'unicité des codes au sein de chaque tenant dans le cadre de l'architecture multi-tenant. Un trigger PostgreSQL 'update_parent_timestamp' met à jour automatiquement la date de modification des nœuds parents lorsqu'un enfant est modifié, ce qui permet de détecter rapidement les branches du référentiel qui ont récemment évolué.

4.2.2 Table d21_fiches_poste

La table 'd21_fiches_poste' stocke l'ensemble des fiches de poste de l'organisation. Elle est l'une des tables les plus utilisees du systeme GRH ISO car elle est consultee par de nombreux modules (recrutement, formation, evaluation, mobilite, paie). Sa structure est concue pour repondre aux besoins de ces differents modules tout en maintenant une performance optimale. Les colonnes principales sont : 'id' (UUID), 'intitule' (VARCHAR(255)), 'metier_id' (UUID, reference vers d21_referentiel_metiers), 'service_id' (UUID, reference vers la table des services de D2), 'localisation' (VARCHAR(255)), 'type_contrat' (VARCHAR(20)), 'classification_grade' (VARCHAR(50)), 'classification_echelon' (SMALLINT), 'mission_principale' (TEXT), 'rattachement_hierarchique_id' (UUID, reference vers une autre fiche de poste), 'conditions_travail' (TEXT, JSONB pour les donnees structurees), 'responsabilites' (TEXT, JSONB), 'formation_requise' (TEXT), 'statut' (VARCHAR(20), brouillon/en_revision/validee/publiee/archivee), 'version' (SMALLINT, numero de version pour le versionning), 'created_by' (UUID, createur), 'validated_by' (UUID, valideur), 'validated_at' (TIMESTAMPTZ), 'published_at' (TIMESTAMPTZ), et les colonnes standard 'created_at' et 'updated_at'. Un index GIN est cree sur la colonne 'mission_principale' pour optimiser les recherches en texte integral. Un index partiel est cree sur les fiches publiees ('WHERE statut = 'publiee') pour optimiser les requetes du module de recrutement.

4.2.3 Table d21_competences et d21_poste_competence

La table 'd21_competences' stocke le referentiel global des competences utilise par le systeme GRH ISO. Ce referentiel est organise en deux categories principales : les competences techniques (code 'TECH') et les competences comportementales (code 'BEH'). Chaque competence est caracterisee par : 'id' (UUID), 'code' (VARCHAR(20), code unique), 'libelle' (VARCHAR(255)), 'categorie' (VARCHAR(10), TECH ou BEH), 'sous_categorie' (VARCHAR(50)), 'description' (TEXT), 'indicateurs_observables' (JSONB, liste des indicateurs mesurables pour chaque niveau), 'niveaux' (JSONB, description des quatre niveaux d'exigence), et 'statut' (VARCHAR(20)). La table 'd21_poste_competence' est la table de liaison many-to-many qui associe les competences aux fiches de poste. Elle contient : 'poste_id' (UUID), 'competence_id' (UUID), 'niveau_requis' (SMALLINT, 1 a 4), 'niveau_minimal' (SMALLINT, niveau en dessous duquel un ecart est signale), 'obligatoire' (BOOLEAN), et 'poids' (SMALLINT, ponderation pour le calcul des scores de correspondance dans le module de recrutement). Une contrainte d'unicite est appliquee sur le couple (poste_id, competence_id) pour eviter les doublons. Ces tables sont utilisees par le module d'evaluation (D7) pour calculer les ecart de competences, par le module de recrutement (D1) pour matcher les profils candidats, et par le module de formation (D6) pour identifier les besoins de developpement.

4.2.4 Tables Complementaires

Les quatre tables complementaires du schema complètent l'architecture fonctionnelle du domaine D21. La table 'd21_passerelles' stocke les liens de mobilite entre metiers avec les colonnes : 'id' (UUID), 'metier_source_id' (UUID), 'metier_cible_id' (UUID), 'type_passerelle' (VARCHAR(20), horizontale/verticale/transversale), 'competences_a_acquerir' (JSONB, liste des competences avec niveaux requis), 'duree_estimee_mois' (SMALLINT), 'formations_recommandees' (JSONB), 'prerequis_anciennete_mois' (SMALLINT), et 'statut'. La table 'd21_referentiel_mapping' assure la correspondance avec les referentiels externes : 'id' (UUID), 'metier_id' (UUID), 'referentiel' (VARCHAR(10), ROME/ESCO/CITP), 'code_externe' (VARCHAR(50)), 'libelle_externe' (VARCHAR(255)), et 'confiance_matching' (SMALLINT, 1 a 5, niveau de fiabilite de la correspondance). La table 'd21_historique_revisions' utilise le pattern de versionning pour stocker chaque modification d'une fiche de poste ou d'une entite du referentiel, permettant de retracer l'evolution complete de chaque entite. Enfin, la table 'd21_ecarts_competences' stocke les resultats des analyses d'ecarts avec les colonnes : 'id' (UUID), 'collaborateur_id' (UUID), 'poste_id' (UUID), 'competence_id' (UUID), 'niveau_requis' (SMALLINT), 'niveau_detenu' (SMALLINT), 'ecart' (SMALLINT, difference), 'priorite' (VARCHAR(10), haute/moyenne/basse), et 'date_analyse' (DATE).

Chapitre 5 : Interfaces Utilisateur

5.1 Portail Cartographie des Metiers

Le portail Cartographie des Metiers est l'interface principale du Service 1.3 dans l'application GRH ISO. Il est accessible depuis le menu principal de l'application et est organisé en quatre onglets principaux correspondant aux quatre grandes fonctions du service : Référentiel, Fiches de Poste, Passerelles, et Analyses GPEC. Le portail est développé en Next.js/React avec le framework de composants shadcn/ui, offrant une expérience utilisateur moderne et responsive. La navigation entre les onglets est instantanée grâce au routage client de Next.js, et chaque onglet dispose de ses propres fonctionnalités de recherche, de filtrage et d'export. Le portail est conçu pour être utilisé sur desktop (écran large) et sur tablette (format portrait), avec une adaptation automatique de la mise en page selon la taille de l'écran. La version PWA (Progressive Web App) permet également une utilisation sur smartphone pour les consultations rapides, bien que la création et la modification de fiches de poste soient réservées au format desktop pour des raisons ergonomiques.

L'onglet Référentiel affiche l'arbre hiérarchique des métiers sous forme d'un arbre interactif dépliant. Chaque nœud de l'arbre peut être développé pour afficher ses enfants, et un clic sur un nœud affiche les détails du métier correspondant dans un panneau latéral. Le panneau de détail affiche le code du métier, sa description, les statistiques associées (nombre de postes, nombre de collaborateurs, âge moyen, ancienneté moyenne), et les liens vers les référentiels externes. Une barre de recherche permet de filtrer l'arbre en temps réel, et des filtres permettent de n'afficher que les branches ou les familles spécifiques. Le drag-and-drop est supporté pour permettre aux administrateurs du Service 1.3 de reorganiser l'arbre directement dans l'interface, avec une confirmation avant enregistrement pour éviter les modifications involontaires.

5.2 Ecran de Creation d'une Fiche de Poste

L'écran de création d'une fiche de poste est un formulaire multi-étapes qui guide l'utilisateur à travers les huit sections de la fiche. Le formulaire est organisé en quatre étapes principales, chacune correspondant à un groupe de sections logiques. La première étape couvre l'identification du poste (intitulé, rattachement au référentiel, service d'affectation, localisation, type de contrat, classification) et la mission principale. La deuxième étape couvre les activités principales et les responsabilités. La troisième étape couvre les compétences requises, avec un moteur de recherche et de sélection des compétences dans le référentiel, et un sélecteur de niveau d'exigence pour chaque compétence. La quatrième étape couvre les conditions de travail, la formation recommandée et les informations complémentaires. À chaque étape, un système de validation en temps réel vérifie la cohérence des données saisies et affiche des messages d'erreur ou d'avertissement en cas de problème (par exemple, compétences en doublon, niveau d'exigence manquant pour une compétence obligatoire).

Le formulaire utilise des composants React avancés pour offrir une expérience utilisateur fluide et intuitive. Le sélecteur de métier est un composant de type 'combobox' qui permet de rechercher un métier par son code ou son libellé, avec une navigation dans l'arbre hiérarchique pour les cas où la recherche textuelle ne suffit pas. Le sélecteur de compétences est un composant de type 'multi-select avec recherche' qui affiche les compétences regroupées par catégorie, avec un filtrage en temps réel et une indication du nombre de compétences sélectionnées. L'éditeur de mission principale est un composant de type 'rich text editor' qui permet de formater le texte (gras, italique, listes à puces) tout en générant du HTML propre qui sera stocké dans la base de données. Le formulaire supporte la sauvegarde automatique toutes les 30 secondes, ce qui permet de ne pas perdre les données en cas de fermeture accidentelle du navigateur. Un système de brouillons permet de mettre en pause la saisie et de la reprendre ultérieurement. Toutes les actions sont journalisées dans un historique accessible depuis l'écran de détail de la fiche de poste.

5.3 Tableau de Bord GPEC

Le tableau de bord GPEC est l'outil d'aide à la décision du Chef de Service 1.3 et des directeurs RH. Il offre une vue consolidée des indicateurs clés de la cartographie des métiers et de la GPEC, présentée sous forme de graphiques interactifs, de cartes et de tableaux de bord. Le tableau de bord est organisé en quatre zones principales. La première

zone affiche les indicateurs de couverture du referentiel : taux de fiches de poste publiees par rapport au nombre total de postes, anciennete moyenne des fiches, nombre de fiches en attente de revision, et nombre de metiers sans fiche de poste. La deuxieme zone affiche la structure des effectifs par famille de metiers, avec un graphique de type treemap qui permet de visualiser la repartition des effectifs et d'identifier les familles de metiers les plus representees. La troisieme zone affiche la pyramide des ages par famille de metiers, permettant d'identifier les familles qui seront les plus impactees par les departs en retraite dans les cinq a dix prochaines annees. La quatrieme zone affiche les ecart de competences identifies, avec une heatmap par famille de metiers et par competence, mettant en evidence les zones de fragilite qui necessitent une action prioritaire en matiere de formation ou de recrutement.

Chapitre 6 : Processus Metier Detailles

6.1 Processus d'Analyse des Ecart de Competences

L'analyse des ecart de competences est l'un des processus les plus importants du Service 1.3, car elle alimente directement les processus de formation (D6), de mobilite (D17) et de recrutement (D1). Ce processus compare, pour chaque collaborateur occupant un poste donne, les competences requises par la fiche de poste (profil cible) avec les competences effectivement detenues par le collaborateur (profil reel). Le resultat de cette comparaison est un tableau d'ecarts qui identifie, pour chaque competence, la difference entre le niveau requis et le niveau detenu. Les ecart positifs (niveau detenu inferieur au niveau requis) representent des besoins de developpement, tandis que les ecart negatifs (niveau detenu superieur au niveau requis) representent des competences sous-exploitees. Le processus d'analyse des ecart est automatise dans le systeme GRH ISO mais peut egalement etre declenche manuellement par le Service 1.3 a la demande d'un manager.

Le processus d'analyse des ecart se deroule en cinq etapes. La premiere etape est l'extraction des profils requis : le systeme recupere, pour chaque poste occupe, la liste des competences requises et leur niveau d'exigence a partir de la table d21_poste_competence. La deuxieme etape est l'extraction des profils reels : le systeme recupere, pour chaque collaborateur, les competences effectivement detenues et leur niveau, a partir des donnees d'evaluation (D7) et des formations validees (D6). La troisieme etape est le calcul des ecart : pour chaque paire (collaborateur, competence), le systeme calcule la difference entre le niveau requis et le niveau detenu. La quatrieme etape est la priorisation : le systeme affecte un niveau de priorite a chaque ecart en tenant compte du poids de la competence dans le profil du poste, du caractere obligatoire ou optionnel de la competence, et de l'ecart absolu. La cinquieme etape est la generation du rapport : le systeme produit un rapport detaille par collaborateur et une vue agrgeee par service, par famille de metiers et par competence. Ces rapports sont accessibles dans le tableau de bord GPEC et peuvent etre exportes en PDF ou en Excel pour etre partages avec les managers lors des entretiens annuels.

6.2 Processus de Veille et Prospective des Metiers

Le processus de veille et prospective des metiers est un processus continu qui vise a anticiper les transformations des metiers et des competences qui affecteront l'organisation dans les trois a cinq prochaines annees. Ce processus est conduit par le Pole Analyse GPEC du Service 1.3, en collaboration avec les managers operationnels, les partenaires sociaux et les experts externes (consultants, observatoires de l'emploi, centres de recherche). La veille porte sur quatre domaines principaux : les evolutions technologiques (intelligence artificielle, automatisation, robotique, numerisation), les evolutions reglementaires (nouvelles normes, directives europeennes, legislation du travail), les evolutions economiques (mondialisation, transition ecologique, nouveaux modeles d'affaires), et les evolutions sociodemographiques (vieillissement de la population, nouvelles attentes des jeunes generations, diversite et inclusion).

Le processus de veille produit plusieurs types de livrables. Le rapport trimestriel de veille presente les tendances recentes identifiees et leur impact potentiel sur les metiers de l'organisation. L'etude d'impact annuelle analyse en profondeur les transformations qui affecteront chaque famille de metiers et propose des scenarios d'evolution (scenario optimiste, scenario central, scenario pessimiste). Le plan d'action GPEC est le livrable strategique qui traduit les conclusions de la prospective en actions concretes : formations a developper, competences a acquerir, metiers a creer ou a transformer, effectifs a ajuster. Ce plan d'action est soumis au comite de direction pour validation et est ensuite integre dans le plan strategique de l'organisation. Le systeme GRH ISO facilite ce processus en offrant un module de veille dedie qui permet de centraliser les sources d'information, de categoriser les signaux faibles, et de produire automatiquement des rapports de synthese a partir des donnees collectees. Les alertes automatiques sont configurees pour notifier le Service 1.3 lorsqu'un signal fort est detecte (par exemple, une nouvelle technologie qui menace un metier critique de l'organisation).

6.3 Processus de Gestion des Configurations Metier

Le processus de gestion des configurations metier assure le suivi et la maitrise des modifications apportees au referentiel des metiers et aux fiches de poste au fil du temps. Ce processus est essentiel pour maintenir la coherence et la fiabilite de la cartographie des metiers, surtout dans les grandes organisations ou le volume de modifications est important. Chaque modification, qu'il s'agisse de la creation d'un nouveau metier, de la mise a jour d'une fiche de poste, ou de la suppression d'une passerelle, est enregistree dans l'historique des revisions (table d21_historique_revisions) avec l'identite de l'auteur, la date de la modification, la nature de la modification et la justification. Ce systeme de configuration permet de repondre aux exigences des audits internes et externes en matiere de tracabilite, et de revenir a une version anterieure en cas d'erreur. Le processus inclut egalement une procedure de gestion des conflits lorsque deux modifications simultanees concernent la meme entite.

La gestion des configurations metier s'inscrit dans le cadre plus large de la gestion de la qualite du systeme GRH ISO et contribue a la conformite avec la norme ISO 30401:2018 relative au systeme de management des ressources humaines. Les indicateurs de suivi du processus de gestion des configurations incluent le nombre de modifications par mois, le taux de modifications retroactees (corrections d'erreurs), le delai moyen de traitement d'une demande de modification, et le nombre de conflits de version. Le systeme GRH ISO genere automatiquement un rapport mensuel de gestion des configurations qui est revu par le Chef de Service 1.3 lors de la reunion mensuelle de service. Les anomalies detectees (modifications non autorisees, conflits non resolus, fiches orphelines) font l'objet d'un plan d'action correctif. Ce processus garantit que la cartographie des metiers reste un outil fiable et a jour pour l'ensemble des utilisateurs du systeme GRH ISO, ce qui est indispensable pour la prise de decision strategique en matiere de ressources humaines.

Chapitre 7 : Interconnexions avec les Autres Domaines

7.1 Carte des Interconnexions du Domaine D21

Le domaine D21 est l'un des domaines les plus interconnectes du systeme GRH ISO, car la cartographie des metiers alimente directement ou indirectement plus de 20 des 31 domaines. Cette centralite fonctionnelle fait de D21 un noeud strategique de l'architecture informationnelle du systeme. Les interconnexions de D21 se repartissent en trois categories selon le sens et la nature des echanges de donnees. La premiere categorie est les flux sortants (D21 vers les autres domaines) : D21 fournit des donnees de reference aux autres domaines. La deuxieme categorie est les flux entrants (les autres domaines vers D21) : D21 recoit des donnees contextuelles des autres domaines. La troisieme categorie est les flux bidirectionnels : D21 echange des donnees dans les deux sens avec certains domaines. La maitrise de ces interconnexions est essentielle pour garantir la coherence globale du systeme GRH ISO et eviter les incoherences entre les differentes bases de donnees.

Domaine	Sens	Nature de l'echange	Frequence
D1 - Recrutement	Sortant	Fiches de poste et profils de competences	A chaque offre
D2 - Gestion Admin.	Bidirectionnel	Donnees structurelles (services, postes)	Quotidienne
D3 - Paie	Sortant	Classifications et niveaux de poste	Mensuelle
D6 - Formation	Sortant	Referentiels de competences et ecarts	Trimestrielle
D7 - Evaluation	Sortant	Criteres de competences par poste	Annuelle
D8 - Relations Sociales	Sortant	Classifications pour negociations	Annuelle
D9 - Sante Securite	Sortant	Risques professionnels par metier	Annuelle
D10 - Talents Mobilite	Sortant	Passerelles et parcours de carriere	Continue
D17 - Mobilite Carrieres	Sortant	Cartographie des passerelles	Continue
D19 - Innovation RH	Bidirectionnel	Emergence de nouveaux metiers digitaux	Trimestrielle
D20 - Reporting	Sortant	Indicateurs GPEC et structure effectifs	Mensuelle
D23 - Travail Temporaire	Sortant	Fiches de poste pour missions interim	A chaque mission
D24 - Stagiaires	Sortant	Fiches de poste pour offres de stage	A chaque offre

Tableau 5 : Principales interconnexions du domaine D21

7.2 Flux Detailles avec D1 - Recrutement

L'interconnexion entre D21 et D1 (Recrutement) est l'une des plus critiques et des plus utilisees du systeme GRH ISO. Lorsqu'un manager souhaite lancer un processus de recrutement, il selectionne le poste a pourvoir dans le systeme, ce qui declenche automatiquement la recuperation de la fiche de poste associee depuis D21. Cette fiche fournit au module de recrutement l'ensemble des informations necessaires pour rediger l'offre d'emploi : intitulé du poste, mission principale, activites principales, competences requises avec niveaux d'exigence, conditions de travail, classification et remuneration. Le module de recrutement utilise egalement le profil de competences pour calculer un score de correspondance entre le profil du candidat et les exigences du poste, ce qui permet de preslectionner automatiquement les candidats les plus pertinents. Ce score de correspondance est calcule en temps reel lors de la saisie du profil du candidat, grace a une fonction PostgreSQL stockee dans le schema d21_cartographie qui compare les competences declarees du candidat avec les competences requises du poste.

Le flux retour de D1 vers D21 est egalement important : lorsqu'un poste est pourvu, les informations sur le profil reel du candidat recrute (competences, experience, formation) sont transmises a D21 pour enrichir la base de donnees de profils. Ces informations permettent d'ameliorer la precision des fiches de poste en confrontant les exigences theoriques aux profils reels des titulaires. Si le systeme detecte un ecart systematique entre les competences requises et les competences des candidats recrutes, il peut generer une alerte invitant le Service 1.3 a revoir la fiche de poste pour ajuster le niveau d'exigence. Cette boucle de retroaction continue est un mecanisme d'amelioration qualitative qui garantit que les fiches de poste restent realistes et alignees sur le marche du travail reel.

7.3 Flux Detailles avec D6 - Formation et D7 - Evaluation

L'interconnexion entre D21 et D6 (Formation et Developpement des Competences) repose sur le partage du referentiel des competences et des resultats des analyses d'ecarts. Le referentiel des competences de D21 sert de reference pour identifier les besoins de formation : pour chaque ecart de competences identifie (table d21_ecarts_competences), le module de formation recherche les actions de formation correspondantes dans son propre referentiel et propose un plan de formation personnalise au collaborateur. Ce plan de formation est coherent avec le profil de poste du collaborateur et vise a combler prioritairement les ecarts les plus critiques (competences

obligatoires avec un écart important). Le module de formation alimente également D21 en retour : lorsqu'un collaborateur valide une formation, le système met à jour automatiquement son profil de compétences dans D21, ce qui peut réduire ou éliminer certains écarts. Cette intégration en temps réel entre D21 et D6 permet de suivre l'évolution des compétences de l'organisation et de mesurer l'efficacité des actions de formation en termes de réduction des écarts.

L'interconnexion entre D21 et D7 (Evaluation et Gestion de la Performance) est tout aussi stratégique. Le profil de compétences de la fiche de poste (fourni par D21) sert de référence pour l'évaluation annuelle du collaborateur. Lors de l'évaluation, le manager note le collaborateur sur chaque compétence requise par le poste, en utilisant la même échelle de quatre niveaux que D21 (débutant, intermédiaire, avancé, expert). Ces notes sont automatiquement transmises à D21 pour mettre à jour le profil réel du collaborateur et recalculer les écarts de compétences. L'évaluation peut également révéler des écarts positifs (compétences au-dessus du niveau requis) que D21 utilise pour identifier les collaborateurs surdimensionnés pour leur poste et qui pourraient être candidats à une mobilité ou à une promotion. Ce mécanisme d'identification des talents est un levier important de la gestion prévisionnelle des carrières et contribue à la rétention des collaborateurs en leur offrant des perspectives d'évolution concrètes.

Chapitre 8 : Regles Metier et Contrôles

8.1 Regles de Gestion du Référentiel

Le référentiel des métiers est soumis à un ensemble de règles de gestion strictes qui garantissent sa cohérence et sa qualité. Ces règles sont implémentées à la fois dans la couche applicative (validations React) et dans la couche de données (contraintes PostgreSQL et triggers). La première règle est l'unicité des codes : chaque code de métier doit être unique au sein d'un même tenant. Cette règle est implémentée par une contrainte d'unicité (UNIQUE constraint) sur la colonne 'code' de la table `d21_referentiel_metiers`, combinée avec le 'tenant_id' pour l'isolation multi-tenant. La deuxième règle est la cohérence hiérarchique : un nœud de niveau 2 (famille) doit obligatoirement avoir un parent de niveau 1 (branche), un nœud de niveau 3 (métier) doit avoir un parent de niveau 2, et un nœud de niveau 4 (variante) doit avoir un parent de niveau 3. Cette règle est vérifiée par un trigger PostgreSQL 'check_hierarchy_consistency' qui s'exécute avant chaque insertion ou modification. La troisième règle est l'interdiction de supprimer un métier qui a des fiches de poste actives : cette règle est implémentée par une contrainte de clé étrangère avec l'option `ON DELETE RESTRICT` sur la table `d21_fiches_poste`.

La quatrième règle est l'obligation de révision périodique : chaque fiche de poste doit être revue au moins une fois tous les 18 mois. Cette règle est implémentée par une fonction PostgreSQL 'check_revision_due' qui est exécutée quotidiennement par un cron job `pg_cron` et qui génère des alertes pour les fiches dont la date de dernière révision dépasse 18 mois. Les alertes sont affichées dans le tableau de bord du Service 1.3 et envoyées par email aux responsables de pôle. La cinquième règle est l'obligation de rattachement au référentiel : toute fiche de poste doit être obligatoirement rattachée à un métier du référentiel. Cette règle est implémentée par une contrainte `NOT NULL` sur la colonne 'metier_id' et par une contrainte de clé étrangère vers la table `d21_referentiel_metiers`. La sixième règle est la gestion des statuts : une fiche de poste ne peut passer au statut 'publiée' que si elle a été validée par les deux validateurs obligatoires (chef de service du demandeur et Chef de Service 1.3). Cette règle est vérifiée par un trigger 'check_validation_before_publish' qui s'assure que les colonnes 'validated_by' et 'validated_at' sont renseignées avant d'autoriser la transition vers le statut 'publiée'.

8.2 Contrôles de Qualité et KPIs

Le Service 1.3 dispose d'un ensemble d'indicateurs de performance (KPIs) qui permettent de mesurer la qualité et l'efficacité de la cartographie des métiers. Ces indicateurs sont calculés automatiquement par des fonctions PostgreSQL et sont affichés dans le tableau de bord GPEC. Les KPIs sont regroupés en quatre catégories. La

premiere categorie est les indicateurs de couverture : taux de couverture des fiches de poste (nombre de postes avec fiche publiee divise par le nombre total de postes), taux de couverture des competences (nombre de postes avec profil de competences complet divise par le nombre total de postes), et taux de couverture des passerelles (nombre de metiers avec au moins une passerelle de mobilite divise par le nombre total de metiers). La deuxieme categorie est les indicateurs de qualite : taux de fiches a jour (fiches dont la derniere revision date de moins de 18 mois), taux de conformite (fiches qui respectent l'ensemble des regles de gestion), et taux de satisfaction des managers (enquete annuelle sur la pertinence des fiches de poste).

KPI	Cible	Frequence	Action si en dessous de la cible
Couverture fiches de poste	95%	Mensuelle	Plan de rattrapage priorise
Fiches a jour (< 18 mois)	90%	Mensuelle	Alerte aux responsables de pole
Couverture passerelles	80%	Trimestrielle	Atelier de cartographie avec les managers
Satisfaction managers	4/5	Annuelle	Revue des templates et processus
Delai moyen de creation	15 jours	Mensuelle	Optimisation du workflow
Ecart competences traitees	70%	Trimestrielle	Plan de formation renforce

Tableau 6 : KPIs du Service 1.3

La troisieme categorie est les indicateurs d'activite : nombre de fiches creees, modifiees et publiees par mois, nombre d'analyses d'ecarts realisees, nombre de passerelles creees ou modifiees, et volume de requetes sur le referentiel (consultations par les autres modules et par les utilisateurs). La quatrieme categorie est les indicateurs d'impact : taux de transformation des stagiaires en CDI, taux de mobilite interne facilitee par la cartographie des passerelles, reduction des ecarts de competences moyens sur une annee, et correlation entre la qualite des fiches de poste et la reussite des recrutements (taux de retention des recrues a 12 mois). Ces indicateurs d'impact sont les plus difficiles a mesurer mais les plus significatifs pour evaluer la valeur reelle du Service 1.3 pour l'organisation. Ils sont calcules annuellement et presentes au comite de direction lors du bilan social.

Chapitre 9 : Architecture Multi-Tenant

9.1 Adaptation par Taille d'Entreprise

Le systeme GRH ISO est conu pour s'adapter aux trois tailles d'entreprises cibles : les petites et moyennes entreprises (PME de 50 a 250 salaries), les entreprises de taille intermediaire (250 a 1000 salaries) et les grandes entreprises (plus de 1000 salaries). Cette adaptabilite est particulierement importante pour le Service 1.3, car les besoins en cartographie des metiers varient considerablement selon la taille de l'organisation. Dans une petite entreprise, le referentiel des metiers est generalement simple (10 a 30 metiers), les fiches de poste sont generiques et peu detaillees, et les analyses GPEC sont limitees a un suivi basique des effectifs. Dans une grande entreprise, le referentiel peut compter plusieurs centaines de metiers, les fiches de poste sont tres detaillees et versionnees, et les analyses GPEC incluent des modeles predictifs, des simulations de scenarios et des cartographies dynamiques.

L'architecture technique du systeme GRH ISO prend en charge cette variabilite grace a un systeme de profils de configuration qui s'active automatiquement en fonction de la taille du tenant. Le profil 'PE' (Petite Entreprise) active les fonctionnalites de base : referentiel simple a deux niveaux (famille et metier), fiches de poste avec template reduit (4 sections au lieu de 8), pas de module de prospective avancee, et des tableaux de bord simplifies. Le profil 'PME' ajoute la gestion des variantes de metiers, les fiches de poste completes, le module d'ecarts de competences et les passerelles de mobilite basiques. Le profil 'GE' (Grande Entreprise) active l'ensemble des fonctionnalites : referentiel a quatre niveaux complet, gestion avancee des versions, module de prospective avec intelligence artificielle,

cartographie des passerelles avec algorithme de calcul de parcours, et tableaux de bord GPEC avances avec simulations. Cette approche par profils garantit que chaque entreprise ne paie et n'utilise que les fonctionnalites dont elle a reellement besoin, tout en conservant la possibilite d'evoluer vers un profil superieur si ses besoins changent.

9.2 Politiques RLS (Row Level Security)

Les politiques RLS (Row Level Security) de Supabase jouent un role fondamental dans l'isolation des donnees entre les tenants et dans le controle d'accès aux différentes fonctionnalités du Service 1.3. Chaque table du schema d21_cartographie dispose d'une colonne 'tenant_id' qui identifie le tenant propriétaire des données. Les politiques RLS sont configurées pour que chaque requete SQL soit automatiquement filtrée par le 'tenant_id' de l'utilisateur connecté, garantissant ainsi qu'un utilisateur ne peut accéder qu'aux données de son propre tenant. Cette isolation est transparente pour l'application : le développeur n'a pas besoin d'ajouter des filtres manuels dans ses requetes, car Supabase s'en charge automatiquement. En plus de l'isolation multi-tenant, les politiques RLS définissent des règles d'accès différenciées selon le rôle de l'utilisateur.

Role	Referentiel	Fiches de Poste	Passerelles	Analyses GPEC
DRH (Admin)	Lecture/Ecriture	Lecture/Ecriture	Lecture/Ecriture	Lecture/Ecriture
Chef Sce. 1.3	Lecture/Ecriture	Lecture/Ecriture	Lecture/Ecriture	Lecture/Ecriture
Manager	Lecture seule	Lecture + demande creation	Lecture seule	Lecture (son service)
Collaborateur	Lecture seule	Lecture (son poste)	Lecture seule	Lecture (son profil)
Auditeur	Lecture seule	Lecture seule	Lecture seule	Lecture/Ecriture

Tableau 7 : Matrice des droits d'accès RLS

Les politiques RLS sont implementees comme des politiques PostgreSQL (CREATE POLICY) qui sont appliquees a chaque table du schema. Pour la table d21_referentiel_metiers, la politique de lecture autorise tous les utilisateurs authentifies a consulter le referentiel de leur tenant, tandis que la politique d'écriture est restreinte aux utilisateurs ayant le rôle 'drh_admin' ou 'chef_service_13'. Pour la table d21_fiches_poste, la politique de lecture autorise tous les utilisateurs a consulter les fiches publiees de leur tenant, et la politique d'écriture est restreinte aux utilisateurs du Service 1.3 et aux managers qui ont soumis la demande originale. Les triggers de validation ('check_validation_before_publish') s'assurent que seuls les utilisateurs habilités peuvent publier une fiche de poste, independamment des politiques RLS. Cette double couche de securite (RLS pour l'isolation des donnees, triggers pour la validation metier) garantit un niveau de securite robuste conforme aux exigences de la norme ISO 27001 sur la securite de l'information.

Chapitre 10 : Deploiement et Infrastructure

10.1 Architecture Cloudflare + Supabase

L'architecture technique du Service 1.3 s'inscrit dans l'architecture globale du systeme GRH ISO, basee sur le duo Supabase + Cloudflare. Supabase assure la couche de donnees (PostgreSQL, Auth, Storage, Realtime, Edge Functions) tandis que Cloudflare assure la couche d'application (Pages pour le frontend Next.js/React, Workers pour les API edge, R2 pour le stockage d'objets, D1 pour les donnees de session). Cette architecture offre plusieurs avantages pour le Service 1.3 : la faible latence grace au reseau edge de Cloudflare (les requetes sont traitees au point de presence le plus proche de l'utilisateur), la haute disponibilite (Supabase garantit un SLA de 99.9%, Cloudflare un SLA de 99.99%), et l'evolutivite automatique (les ressources sont provisionnees dynamiquement en fonction de la charge). Le frontend du Service 1.3 est deploye sur Cloudflare Pages sous forme d'un module Next.js autonome

(package 'domain-d21-cartographie' dans le monorepo). Le backend est compose d'Edge Functions deployees sur Cloudflare Workers qui exposent les API REST utilisees par le frontend.

Les Edge Functions assurent plusieurs fonctions critiques pour le Service 1.3. La fonction 'search-metiers' implémente la recherche en texte integral sur le referentiel des metiers, en utilisant l'index full-text de PostgreSQL pour des resultats rapides et pertinents. La fonction 'compute-ecart' declenche le calcul des ecart de competences pour un collaborateur ou un groupe de collaborateurs, en appelant la fonction PostgreSQL stockée 'calculate_competence_gaps'. La fonction 'generate-rapport-gpec' produit les rapports GPEC au format PDF en appelant les fonctions d'agregation PostgreSQL et en les combinant avec des templates de rapport stockes dans Supabase Storage. La fonction 'suggest-passelles' utilise l'algorithme de calcul de parcours pour suggerer des passerelles de mobilite en fonction du profil du collaborateur et de ses objectifs de carriere. Toutes les Edge Functions sont securisees par des JWT (JSON Web Tokens) emis par Supabase Auth, et chaque requete est automatiquement enrichie avec le 'tenant_id' de l'utilisateur connecte pour garantir l'isolation multi-tenant au niveau de l'API.

10.2 Performance et Optimisation

Les performances du Service 1.3 sont optimisees a plusieurs niveaux pour garantir des temps de reponse acceptables meme avec des volumes de donnees importants. Au niveau de la base de donnees, les index sont soigneusement dimensionnes pour couvrir les requetes les plus frequentes : index B-tree sur les colonnes de filtrage (statut, niveau, tenant_id), index GIN sur les colonnes de texte integral (description, mission_principale), index partiels sur les donnees actives (WHERE statut = 'publiee'). Les materialized views sont utilisees pour les agregations couteuses (tableau de bord GPEC, statistiques par famille de metiers) et sont rafraichies toutes les heures par un job pg_cron. Au niveau de l'API, la mise en cache des reponses est assuree par Cloudflare Cache avec une duree de vie (TTL) de 5 minutes pour les donnees de referentiel qui evoluent peu frequemment. Au niveau du frontend, le chargement paresseux (lazy loading) est utilise pour les composants lourds (arbre hierarchique, graphiques de passeelles), et la pagination est appliquee sur toutes les listes pour limiter le volume de donnees transferees.

Les abonnements Supabase Realtime sont utilises pour les fonctionnalites qui necessitent une mise a jour en temps reel : notifications de modification du referentiel, mises a jour des statuts de validation, et alertes d'ecart de competences. Les abonnements sont implements avec les WebSockets de Supabase et sont optimises pour ne transmettre que les donnees modifiees (delta updates) plutot que l'integralite de l'enregistrement. Le monitoring des performances est assure par Cloudflare Analytics (temps de reponse, taux d'erreur, volume de trafic) et par Supabase Dashboard (requetes SQL lentes, utilisation des connexions, taille de la base de donnees). Des alertes automatiques sont configurees pour notifier l'equipe d'exploitation lorsque les indicateurs de performance depassent les seuils definis (temps de reponse median superieur a 500ms, taux d'erreur superieur a 1%, utilisation CPU superieure a 80%).

10.3 Securite et Conformite

La securite du Service 1.3 repose sur plusieurs couches de protection qui couvrent l'ensemble de la chaine, depuis le navigateur de l'utilisateur jusqu'a la base de donnees. La premiere couche est l'authentification : tous les acces au systeme GRH ISO sont securises par Supabase Auth qui supporte plusieurs methodes d'authentification (email/mot de passe, SSO SAML, OAuth Google/Microsoft). Les sessions sont geres par des JWT avec une duree de vie de 15 minutes et un refresh token de 7 jours. La deuxieme couche est l'autorisation : les politiques RLS de Supabase controlent l'accès aux donnees au niveau de chaque ligne, et les Edge Functions de Cloudflare verifient les permissions fonctionnelles avant d'executer toute operation sensible (creation, modification, suppression). La troisieme couche est le chiffrement : toutes les communications sont chiffrees en TLS 1.3, les donnees au repos sont chiffrees par Supabase (AES-256), et les donnees sensibles (salaires, evaluations) sont chiffrees au niveau applicatif avec une cle dediee par tenant.

La conformite reglementaire est un aspect fondamental du Service 1.3, car les fiches de poste et les profils de competences contiennent des donnees personnelles au sens du RGPD. Le systeme GRH ISO met en oeuvre les principes de protection des donnees suivants : minimisation des donnees (seules les donnees strictement necessaires sont collectees), limitation de la finalite (les donnees ne sont utilisees que pour les finalites declarees), exactitude (les donnees sont regulierement verifiees et mises a jour), conservation limitee (les donnees sont archivees ou supprimees lorsqu'elles ne sont plus necessaires), et securite (mesures techniques et organisationnelles appropriees). Le Service 1.3 contribue egalement a la conformite avec la norme ISO 30401:2018 en documentant les processus de GPEC, en assurant la tracabilite des decisions RH basees sur la cartographie des metiers, et en produisant les indicateurs necessaires aux audits de conformite. Un registre des traitements de donnees personnelles est maintenu pour le Service 1.3, identifiant chaque flux de donnees, sa finalite, sa base legale et les mesures de securite associees.

Chapitre 11 : Gestion des Revision et Historique

11.1 Systeme de Versionning des Fiches de Poste

Le systeme de versionning des fiches de poste est un mecanisme essentiel qui permet de conserver l'historique complet de chaque fiche et de pouvoir revenir a une version anterieure si necessaire. Chaque fois qu'une fiche de poste est modifiee et republiee, une nouvelle version est creee avec un numero de version incremente. L'ancienne version est conservee dans la table `d21_historique_revisions` avec l'ensemble de ses donnees, ce qui permet de reconstituer l'etat de la fiche a n'importe quel moment dans le passe. Le systeme de versionning est implemente par un trigger PostgreSQL `'archive_revision'` qui se declenche automatiquement chaque fois que le statut d'une fiche de poste passe a 'publiee'. Ce trigger copie l'integralite de la fiche dans la table `d21_historique_revisions` avec un horodatage et l'identite de l'auteur de la modification. L'utilisateur n'a pas besoin de declencher manuellement la creation d'une nouvelle version : le systeme s'en charge automatiquement, evitant ainsi les erreurs ou les oublis.

L'interface utilisateur offre plusieurs fonctionnalites pour exploiter l'historique des versions. Un bouton 'Historique' sur la page de detail d'une fiche de poste affiche la liste de toutes les versions avec leur date, leur auteur et un resume des modifications apportees. Un mode 'comparaison' permet d'afficher cote a cote deux versions d'une meme fiche, avec les differences mises en evidence par un surlignage couleur (vert pour les ajouts, rouge pour les suppressions). Un bouton 'Restaurer' permet de revenir a une version anterieure en creant une nouvelle version basee sur le contenu de la version selectionnee. Cette fonctionnalite est particulierement utile lorsqu'une modification s'est revelee inadaptee et qu'il faut revenir a une version precedente. Le systeme garde egalement une trace des tentatives de restauration dans l'historique, ce qui assure une tracabilite complete du cycle de vie de chaque fiche de poste. Dans les grandes entreprises, cette fonctionnalite est essentielle pour repondre aux exigences des auditors qui demandent souvent a tracer l'historique des modifications des fiches de poste lors des audits de conformite RH.

11.2 Audit Trail et Tracabilite

L'audit trail est un mecanisme complementaire au versionning qui enregistre de maniere exhaustive toutes les actions effectuees sur les donnees du Service 1.3, y compris les actions qui ne modifient pas le contenu des fiches (consultations, exports, impressions). L'audit trail est stocke dans une table dediee `'d21_audit_log'` qui enregistre pour chaque action : l'identifiant de l'utilisateur, son adresse IP, le type d'action (CREATE, READ, UPDATE, DELETE, EXPORT, PRINT), la table et l'enregistrement concerne, les valeurs avant et apres modification (pour les actions UPDATE), et l'horodatage precis. Ce journal d'audit est utilise a plusieurs fins : investigation en cas de probleme (qui a modifie cette fiche et quand ?), conformite reglementaire (preuve de tracabilite pour le RGPD et ISO 30401), et analyse de l'utilisation (quelles fiches sont les plus consultees, quels utilisateurs sont les plus actifs). Les donnees de l'audit trail sont conservees pendant une duree de 5 ans conformement aux exigences reglementaires, et sont automatiquement purgees au-dela de cette periode par un job `pg_cron`.

Le systeme GRH ISO offre une interface dediee pour la consultation de l'audit trail, accessible uniquement aux administrateurs et aux auditeurs. Cette interface permet de filtrer les evenements par utilisateur, par type d'action, par table et par periode temporelle. Les resultats sont affiches sous forme de tableau avec la possibilite d'export en CSV ou en PDF. Des alertes automatiques sont configurees pour les actions sensibles (suppression d'une fiche de poste, modification du referentiel, export massif de donnees) : ces actions declenchent l'envoi d'une notification au Chef de Service 1.3 et, le cas echeant, au responsable de la securite de l'information. L'audit trail est egalement utilise par le module de reporting (D20) pour produire des rapports d'activite du Service 1.3, incluant le volume d'operations traitees, la repartition par type d'action, et les tendances d'utilisation au fil du temps. Cette transparence sur l'utilisation du systeme renforce la confiance des utilisateurs et des parties prenantes dans la qualite et la fiabilite de la cartographie des metiers.

Chapitre 12 : Guide d'Utilisation

12.1 Guide du Chef de Service 1.3

Le Chef de Service 1.3 dispose d'un ensemble d'ecrans et de fonctionnalites qui lui permettent de piloter l'ensemble des activites du service. Son tableau de bord personnel affiche en un coup d'oeil les indicateurs cles du service : nombre de fiches en attente de validation, nombre d'alertes de revision, progression des KPIs par rapport aux cibles, et activite recente (dernieres creations, modifications, publications). Depuis ce tableau de bord, il peut acceder directement aux listes des fiches en attente de sa validation et approuver ou rejeter les demandes en un clic, avec la possibilite d'ajouter un commentaire de justification. Le Chef de Service 1.3 dispose egalement d'un ecran de pilotage strategique qui lui permet de visualiser l'etat de la GPEC sous forme de graphiques interactifs : evolution de la pyramide des ages par famille de metiers, carte de chaleur des ecarts de competences, et graphique des projections d'effectifs.

Le Chef de Service 1.3 peut egalement acceder aux rapports detailles produits par le module d'analyse GPEC. Ces rapports incluent le rapport trimestriel de veille (tendances et impacts sur les metiers), le rapport annuel d'ecarts de competences (analyse par service, par famille de metiers et par competence individuelle), et le rapport annuel de GPEC (synthese strategique avec recommandations). Chaque rapport peut etre consulte en ligne, exporte en PDF pour etre partage avec la direction, ou exporte en Excel pour etre analyse plus en profondeur par les analystes RH. Le Chef de Service 1.3 dispose egalement d'un acces aux parametres de configuration du service : gestion des membres de l'equipe, definition des cibles de KPIs, configuration des alertes automatiques, et personnalisation des templates de fiches de poste. Ces parametres sont eux-memes stockes dans la base de donnees Supabase, dans une table de configuration dediee qui est specifique a chaque tenant.

12.2 Guide du Manager

Les managers operationnels sont les premiers utilisateurs des fiches de poste, car ce sont eux qui definissent les besoins de leur service et qui utilisent les fiches pour gerer leur equipe. L'interface manager du Service 1.3 leur offre un acces simplifie mais complet aux fonctionnalites dont ils ont besoin. La fonctionnalite la plus utilisee est la consultation des fiches de poste de leur service : le manager peut acceder a la liste des postes de son service, consulter les fiches detaillees, et verifier que les descriptions sont a jour. Si une fiche n'est pas a jour, le manager peut declencher une demande de revision directement depuis l'interface, ce qui envoie une notification au Service 1.3. Le manager peut egalement creer une demande de nouvelle fiche de poste lorsqu'un nouveau besoin apparait (creation de poste, reorganisation du service). Le formulaire de demande est simplifie par rapport au formulaire complet du Service 1.3 : le manager n'a qu'a remplir les informations de base (intitule, mission, competences souhaitees), et le Service 1.3 se charge de la mise en forme et de la validation.

Le manager dispose également d'un accès au module d'écarts de compétences pour son équipe. Il peut consulter la synthèse des écarts de compétences de chaque membre de son équipe, identifier les compétences critiques à développer, et prioriser les actions de formation. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lors des entretiens annuels d'évaluation, car elle fournit au manager une base objective pour discuter des besoins de développement avec chaque collaborateur. Le manager peut également accéder à la cartographie des passerelles pour aider ses collaborateurs à identifier les parcours de mobilité qui s'offrent à eux. L'affichage des passerelles est filtré par rapport au métier actuel du collaborateur, ne montrant que les évolutions possibles à partir de son poste actuel. Enfin, le manager peut consulter les statistiques de son service : pyramide des âges, répartition par métier, taux de couverture des fiches de poste, et écart de compétences moyen. Ces statistiques sont mises à jour en temps réel et peuvent être exportées pour être intégrées dans les rapports de service.

12.3 Guide du Collaborateur

Le Service 1.3 met également à disposition des collaborateurs un module d'auto-évaluation des compétences qui leur permet de se positionner par rapport aux exigences de leur poste. Ce module est distinct de l'évaluation officielle conduite par le manager (qui relève du domaine D7) et sert de base de dialogue lors des entretiens annuels. Le collaborateur indique, pour chaque compétence de son profil de poste, le niveau qu'il estime detenir. Le système compare cette auto-évaluation avec les évaluations du manager et les résultats des formations validées pour produire un 'portrait de compétences' tripartite qui met en évidence les zones d'accord et les zones de désaccord entre le collaborateur et son manager. Ce portrait est un excellent point de départ pour un dialogue constructif sur le développement professionnel, car il permet d'aborder les écarts de perception de manière factuelle et bienveillante. Les statistiques montrent que les organisations qui utilisent l'auto-évaluation comme outil de dialogue obtiennent des plans de développement plus réalistes et un taux d'engagement supérieur dans les actions de formation.

12.4 Module d'Auto-Evaluation des Compétences

Le collaborateur individuel est le troisième type d'utilisateur du Service 1.3. Son accès est plus restreint que celui du manager ou du Chef de Service, mais il offre cependant des fonctionnalités précieuses pour la gestion de sa carrière. Le collaborateur peut consulter la fiche de poste de son propre poste, ce qui lui permet de comprendre clairement les attentes de l'organisation à son égard : missions principales, activités attendues, compétences requises avec niveaux d'exigence, et conditions de travail. Cette transparence est un facteur important de motivation et d'engagement, car elle permet au collaborateur de situer son poste dans l'organisation et de comprendre comment son travail contribue aux objectifs globaux. Le collaborateur peut également consulter son profil de compétences personnel, avec l'indication des compétences qu'il maîtrise par rapport aux exigences de son poste. Les écarts de compétences sont affichés de manière constructive, comme des opportunités de développement plutôt que comme des déficiences.

La fonctionnalité la plus appréciée par les collaborateurs est l'explorateur de passerelles de mobilité. Cet outil interactif permet au collaborateur de visualiser les parcours de carrière possibles à partir de son métier actuel. Il peut cliquer sur un métier cible pour voir le détail du parcours : compétences à acquérir, formations recommandées, durée estimée, et prérequis. L'explorateur utilise l'algorithme de calcul de parcours pour afficher les parcours les plus courts et les plus réalistes en fonction du profil actuel du collaborateur. Le collaborateur peut également sauvegarder des parcours de mobilité dans son 'plan de carrière' personnel et les discuter avec son manager lors des entretiens annuels. Cette fonctionnalité contribue à la rétention des talents en offrant une visibilité sur les perspectives d'évolution et en encourageant les collaborateurs à développer activement leurs compétences pour atteindre leurs objectifs de carrière. Le collaborateur peut également consulter le référentiel des métiers en lecture seule pour découvrir les différents métiers de l'organisation, comprendre la structure des familles de métiers, et identifier les métiers qui correspondent à ses aspirations professionnelles.

Chapitre 13 : Roadmap et Évolutions Prévuees

13.1 Evolution a Court Terme (6-12 mois)

La roadmap a court terme du Service 1.3 se concentre sur la consolidation des fonctionnalites de base et l'amelioration de l'experience utilisateur. La premiere priorite est le deploiement du module de creation collaborative de fiches de poste, qui permettra a plusieurs utilisateurs de travailler simultanement sur une meme fiche grace aux abonnements Supabase Realtime. Ce module sera base sur le modele CRDT (Conflict-free Replicated Data Type) qui permet de gerer les conflits de modification de maniere transparente, sans qu'aucun utilisateur ne perde ses modifications. La deuxieme priorite est l'implementation du moteur de recherche semantique sur le referentiel des metiers, qui permettra aux utilisateurs de rechercher des metiers par description en langage naturel (par exemple, 'je cherche un metier qui consiste a gerer des equipes de vente') plutot que par code ou par libelle exact. Ce moteur sera base sur les embeddings vectoriels de Supabase (pgvector) et sur un modele de langage legger optimise pour le francais.

La troisieme priorite est le developpement d'un module d'import/export de masse qui permettra aux grandes entreprises d'importer leur referentiel de metiers existant depuis un fichier Excel ou CSV, avec un mapping automatique des colonnes vers les champs de la base de donnees. Ce module inclura un assistant de configuration qui guidera l'utilisateur etape par etape pour definir les regles de transformation des donnees (format des dates, encodage des competences, correspondance des niveaux). La validation des donnees importees sera effectuee en deux temps : une validation automatique (verifications de format, de coherence et de completude) suivie d'une validation manuelle par le Service 1.3 pour les cas ambigus. La quatrieme priorite est l'amelioration du tableau de bord GPEC avec de nouveaux graphiques interactifs : radar de competences par collaborateur, carte de chaleur des ecart par service, et graphique de sankey pour visualiser les flux de mobilite interne.

13.2 Evolution a Moyen Terme (12-24 mois)

A moyen terme, le Service 1.3 integrera des fonctionnalites avancees d'intelligence artificielle et de machine learning pour automatiser certaines taches chronophages et enrichir les analyses GPEC. La premiere fonctionnalite prevue est l'auto-generation assistee de fiches de poste : le systeme analysera les offres d'emploi publiees sur les plateformes de recrutement pour les metiers similaires et proposera automatiquement une premiere version de la fiche de poste que le Service 1.3 pourra affiner et valider. Cette fonctionnalite sera basee sur un modele de langage entraine sur le corpus de fiches de poste existantes du systeme GRH ISO et sur les donnees publiques du ROME et d'ESCO. La deuxieme fonctionnalite est la prediction des besoins en competences : un modele de machine learning analysera les tendances historiques (evolution des effectifs par metier, depart en retraite, rotation du personnel) pour predire les besoins futurs en competences et alerter le Service 1.3 sur les risques potentiels de penurie de competences.

La troisieme fonctionnalite a moyen terme est l'integration avec les plateformes d'apprentissage en ligne (LMS) pour automatiser le suivi des acquisitions de competences. Le systeme GRH ISO pourra se connecter aux LMS utilises par l'organisation (Moodle, Cornerstone, Docebo) pour recuperer automatiquement les certifications et les formations validees par les collaborateurs, et mettre a jour en temps reel leur profil de competences dans D21. Cette integration elimine la saisie manuelle des formations et garantit la fiabilite des donnees de competences. La quatrieme fonctionnalite est le developpement d'un jumeau numerique de l'organisation (organizational digital twin) qui permettra de simuler l'impact de differentes scenarios strategiques (croissance, restructuration, externalisation) sur la structure des metiers et des competences. Ce jumeau numerique sera base sur un modele de simulation multi-agents qui representera chaque collaborateur avec ses competences, ses preferences de carriere et ses contraintes personnelles, permettant ainsi de tester differentes scenarios avant de les implementer.

13.3 Evolution a Long Terme (24-36 mois)

A long terme, le Service 1.3 evoluerait vers un veritable systeme d'intelligence RH augmentee, capable de fournir des recommandations proactives et personnalisees a chaque acteur de l'organisation. La premiere fonctionnalite de cette evolution est le coaching de carriere personnalise : le systeme analysera en continu le profil de competences, les performances, les preferences et les aspirations de chaque collaborateur pour lui proposer un parcours de carriere

optimise, avec des recommandations de formation, de mobilité et de développement personnalisées. Ce coaching sera basé sur des algorithmes de recommandation similaires à ceux utilisés par les plateformes de streaming, mais adaptés au contexte professionnel. La deuxième fonctionnalité est le matching intelligent entre les opportunités internes et les profils de collaborateurs : lorsqu'un poste devient vacant, le système identifiera automatiquement les collaborateurs dont le profil correspond aux exigences du poste, en tenant compte non seulement des compétences techniques mais aussi des compétences comportementales, de la mobilité géographique et des aspirations de carrière.

La troisième fonctionnalité à long terme est l'intégration avec les écosystèmes externes de données sur les métiers et les compétences. Le système GRH ISO pourra se connecter aux bases de données publiques sur l'emploi (données de l'INSEE, de France Travail, d'Eurostat) et aux plateformes d'analyse du marché du travail (LinkedIn Talent Insights, Burning Glass, Gartner) pour enrichir ses analyses prospectives avec des données externes. Cette intégration permettra au Service 1.3 de produire des analyses GPEC plus riches et plus pertinentes, en combinant les données internes de l'organisation avec les tendances du marché du travail national et international. La quatrième fonctionnalité est le développement d'une API ouverte qui permettra aux partenaires de l'organisation (écoles de formation, cabinets de conseil, agences d'interim) d'accéder de manière contrôlée à certaines données du référentiel des métiers, facilitant ainsi l'alignement entre l'offre et la demande de compétences sur le marché du travail local. Ces évolutions positionneront le Service 1.3 comme un acteur central de l'écosystème de gestion des talents de l'organisation.

Chapitre 14 : Cas d'Utilisation Détaillés

14.1 Cas 1 : Création d'un Nouveau Métier suite à une Transformation Digitale

Ce cas d'utilisation illustre le processus complet de création d'un nouveau métier dans le référentiel, déclenché par une transformation digitale de l'organisation. Le contexte est le suivant : une entreprise industrielle décide de digitaliser son processus de production et a besoin d'un nouveau profil de 'Pilote de Processus Industriel 4.0' qui n'existait pas dans son référentiel précédent. Le processus débute lorsque le Directeur de la Production soumet une demande de création de métier via le portail GRH ISO. Il décrit les missions du futur poste : supervision des équipements connectés, analyse des données de production en temps réel, gestion des alertes predictive maintenance, et coordination entre les équipes de production et l'équipe informatique. La demande est automatiquement acheminée au Service 1.3 avec un accusé de réception.

Le Responsable du Pôle Référentiel prend en charge la demande et mène une analyse approfondie. Il commence par vérifier que le nouveau métier ne correspond pas à un métier existant sous un autre nom, en effectuant une recherche sémantique dans le référentiel et dans les référentiels externes (ROME, ESCO). Il identifie que le code ROME 'H1406' (Conducteur/Chef d'équipe dans le traitement des métaux et des matériaux) est partiellement correspondant mais ne couvre pas les compétences numériques requises. Il décide de créer un nouveau métier comme variante (niveau 4) du métier 'Chef d'Équipe Production', avec le code 'PROD-FAB-CEQ-IND40'. L'ingénieur compétences rédige la fiche de métier en collaboration avec le Directeur de la Production et l'équipe IT. Le profil de compétences identifie 15 compétences techniques (dont 5 spécifiques à l'industrie 4.0 : IoT, analyse de données, cybersécurité industrielle, systèmes SCADA, impression 3D) et 10 compétences comportementales. Après validation par le Chef de Service 1.3, le nouveau métier est publié et les deux fiches de poste correspondantes sont créées pour les deux sites de production concernés. L'ensemble du processus prend 12 jours ouvrables, conformément à l'objectif de délai cible de 15 jours.

La création de ce nouveau métier déclenche plusieurs actions en cascade dans le système GRH ISO. Le module de recrutement (D1) est automatiquement informé de la disponibilité du nouveau profil pour la rédaction des offres d'emploi. Le module de formation (D6) est alerté de la nécessité de créer un parcours de formation spécifique pour les 5 compétences nouvelles identifiées. Le module d'évaluation (D7) met à jour ses grilles d'évaluation pour intégrer

les nouvelles competences. Le module de reporting (D20) ajoute le nouveau metier dans ses tableaux de bord de structure des effectifs. Enfin, le module de prospective du Service 1.3 identifie que ce metier est susceptible de connaitre une forte croissance dans les prochaines annees et le signale dans son rapport de veille trimestriel. Ce cas illustre la capacite du systeme GRH ISO a reagir rapidement aux transformations de l'organisation et a propager les changements de maniere coherente dans l'ensemble des modules du systeme.

14.2 Cas 2 : Analyse des Ecart de Competences pour un Service de 50 Personnes

Ce cas d'utilisation decrit une analyse d'ecarts de competences menee pour un service de 50 personnes dans une grande entreprise du secteur bancaire. Le contexte est la preparation du plan de formation annuel : le Directeur du Service Client souhaite disposer d'une photographie precise des competences de son equipe pour prioriser les investissements en formation. Le processus est lance par le Chef de Service 1.3 a la demande du DRH, en utilisant la fonction 'analyse d'ecarts groupée' du systeme. Cette fonction permet de calculer les ecarts pour l'ensemble des collaborateurs d'un service en une seule operation, plutot que de le faire individu par individu. Le systeme recupere la liste des 50 collaborateurs du service a partir de la table des affectations de D2, puis pour chaque collaborateur, il recupere son poste actuel et le profil de competences requis associe.

Les resultats de l'analyse sont saisissants : sur les 12 competences techniques requises pour les differents metiers du service, 4 competences presentent un ecart moyen superieur a 1 niveau (sur une echelle de 4), ce qui est considere comme critique. La competence 'Traitement des reclamations clients' a un ecart moyen de 1.3, la competence 'Outils digitaux de relation client' a un ecart de 1.5, la competence 'Conformite reglementaire bancaire' a un ecart de 1.2, et la competence 'Gestion des situations de crise' a un ecart de 1.1. Le systeme genere automatiquement un rapport detaille par collaborateur et une synthese par competence, avec des recommandations d'actions de formation prioritaires. Le rapport identifie egalement 8 collaborateurs qui presentent des competences au-dessus du niveau requis sur au moins 3 competences, ce qui en fait des candidats potentiels pour une evolution vers des postes de responsabilite superieure. Ces resultats sont presentes lors d'une reunion entre le Chef de Service 1.3, le DRH et le Directeur du Service Client, et servent de base a la construction du plan de formation annuel et au recensement des candidats a la mobilite interne.

L'analyse revele egalement un phenomene important : les collaborateurs les plus anciens (plus de 15 ans d'anciennete) presentent les ecarts les plus importants sur les competences numeriques, tandis que les collaborateurs les plus recents presentent des ecarts sur les competences de connaissance du produit et de la reglementation bancaire. Cette observation conduit a recommander un plan de formation differencie : un programme de remise a niveau numerique pour les collaborateurs seniors, et un programme d'integration approfondi pour les nouveaux embauches incluant un module de knowledge management pour acclereler le transfert des competences metier des seniors vers les juniors. Le systeme GRH ISO genere automatiquement une matrice de transfert de competences qui identifie, pour chaque competence critique, les collaborateurs seniors qui la maitrisent et les collaborateurs juniors qui en ont besoin, proposant ainsi des binomes de mentorat naturels. Cette fonctionnalite de 'knowledge transfer matching' est une innovation du Service 1.3 qui depasse la simple cartographie statique pour offrir des recommandations operationnelles concretes et exploitables par les managers.

14.3 Cas 3 : Utilisation de la Cartographie des Passerelles pour un Plan de Mobilite

Ce cas d'utilisation illustre comment la cartographie des passerelles est utilisee pour construire un plan de mobilite interne dans une grande organisation de 2000 collaborateurs. Le contexte est le suivant : l'organisation doit absorber 80 depart volontaires dans les deux prochaines annees et souhaite maximiser les reclassifications internes plutot que de recruter en externe. Le Service 1.3 est charge d'identifier les collaborateurs dont les postes sont menaces et de leur proposer des parcours de mobilite vers des metiers en tension. Le processus debute par l'identification des metiers en declin : l'analyse prospective du Service 1.3 a identifie 5 metiers qui perdront des effectifs dans les deux prochaines annees (par exemple, 'Operateur de saisie', 'Teleconseiller niveau 1', 'Agent d'accueil physique') et 3 metiers en tension qui recrutent activement ('Data Analyst', 'Developpeur Low-Code', 'Chargé de Transformation Digitale').

Le systeme utilise l'algorithme de calcul de parcours pour identifier, pour chaque collaborateur des metiers en declin, les parcours de mobilite les plus realistes vers les metiers en tension. L'algorithme prend en compte les competences deja detenues par le collaborateur, les ecart a combler pour chaque metier cible, la duree estimee du parcours, et la disponibilite de formations correspondantes. Les resultats sont presentes sous forme d'une matrice croisant les metiers sources et les metiers cibles, avec pour chaque case le nombre de collaborateurs susceptibles d'effectuer le parcours et le volume de formation necessaire. Le Chef de Service 1.3 presente cette matrice au comite de direction, qui decide de prioriser deux passerelles principales : 'Operateur de saisie' vers 'Data Analyst' (parcours de 12 mois incluant une formation certifiante en analyse de donnees) et 'Teleconseiller niveau 1' vers 'Developpeur Low-Code' (parcours de 9 mois incluant une formation en developpement d'applications).

Le plan de mobilite est ensuite deploye de maniere progressive. Chaque collaborateur concerne recoit un entretien individuel avec son manager et un membre du Service 1.3 pour presenter les parcours de mobilite disponibles et discuter de ses preferences. Le systeme GRH ISO genere un 'passport de mobilite' pour chaque collaborateur, un document PDF qui synthetise son profil de competences actuel, les parcours de mobilite recommandes, les formations a suivre, et les etapes du parcours. Ce passport est accessible depuis le portail collaborateur et peut etre partage avec les futurs managers d'accueil. Le suivi du plan de mobilite est assure par un tableau de bord dedie qui affiche, en temps reel, le nombre de collaborateurs en parcours, le nombre de formations completees, le nombre de reclassifications effectives, et les ecart restants. Le systeme envoie automatiquement des rappels aux collaborateurs qui sont en retard dans leur parcours de formation, et alerte le Service 1.3 lorsqu'un collaborateur est susceptible de ne pas terminer son parcours dans les delais prevus. Cette approche structuree et accompagnee de la mobilite interne permet de traiter 70% des depart volontaires par reclassement interne, reduisant considerablement les couts de restructuration et preservant le capital humain de l'organisation.

14.4 Cas 4 : Audit Externe de la Cartographie des Metiers

Ce cas d'utilisation decrit la preparation et le deroulement d'un audit externe de la cartographie des metiers, qui intervient tous les trois ans dans le cadre de la certification ISO 30401:2018. L'audit est realise par un organisme externe accredite et porte sur la conformite du Service 1.3 aux exigences de la norme en matiere de GPEC, de gestion des competences et de documentation des processus RH. La preparation de l'audit commence trois mois avant la date prevue et est coordonnee par le Chef de Service 1.3 avec l'appui de l'equipe qualite de l'organisation. La premiere etape de la preparation est la revue documentaire : le Service 1.3 rassemble l'ensemble des documents requis par l'audit (procedure de gestion du referentiel, procedure de gestion des fiches de poste, procedure d'analyse des ecart, tableau de bord des KPIs, comptes rendus des comites de GPEC) et s'assure que chaque document est a jour et versionne.

La deuxieme etape est la pre-audit interne : un auditeur interne de l'equipe qualite realise une simulation d'audit en verifiant un echantillon de 20 fiches de poste selectionnees aleatoirement. Il verifie la conformite de chaque fiche au template standard, la coherence du rattachement au referentiel, la presence des validations requises, et l'actualite de la revision. Les non-conformites detectees (par exemple, 3 fiches dont la revision date de plus de 18 mois, 2 fiches avec des competences en doublon) sont corrigees avant l'audit externe. La troisieme etape est la preparation des preuves : le Service 1.3 prepare les preuves de conformite pour chaque exigence de la norme, en utilisant les donnees de l'audit trail, les rapports KPI, et les comptes rendus de reunion. L'audit externe se deroule sur deux jours : le premier jour est consacre a la revue documentaire et aux entretiens avec le Chef de Service 1.3 et les responsables de pole, le deuxieme jour est consacre a la verification sur site (observation des processus en action, entretiens avec les utilisateurs). A l'issue de l'audit, l'auditeur externe produit un rapport qui identifie les conformites, les non-conformites et les observations d'amelioration. Le Service 1.3 dispose de 30 jours pour elaborer et soumettre un plan d'action corrective pour chaque non-conformite detectee.

Chapitre 15 : Analyse des Risques et Plan de Mitigation

15.1 Identification des Risques

La gestion des risques du Service 1.3 est essentielle pour garantir la fiabilité et la pérennité de la cartographie des métiers. Les risques identifiés sont classés en quatre catégories : risques opérationnels, risques techniques, risques stratégiques et risques réglementaires. Les risques opérationnels sont liés au fonctionnement quotidien du service et incluent le risque d'obsolescence des fiches de poste (fiches non revues depuis plus de 18 mois), le risque de perte de compétences (départ d'un ingénieur compétences sans transmission de ses connaissances), et le risque de surcharge de travail (volume de demandes de création/modification dépassant la capacité du service). Les risques techniques sont liés au système d'information et incluent le risque de perte de données (panne de la base de données, erreur humaine), le risque de faille de sécurité (accès non autorisé aux données sensibles), et le risque d'indisponibilité du système (panne de l'infrastructure Cloud).

Les risques stratégiques sont liés à l'alignement de la cartographie des métiers avec la stratégie de l'organisation et incluent le risque de décalage avec la réalité terrain (les fiches de poste ne reflètent plus les activités réelles), le risque de désalignement stratégique (la cartographie n'est pas mise à jour lors d'un changement de stratégie), et le risque de non-adoption par les managers (les managers ne s'approprient pas l'outil et continuent à gérer les fiches de poste de manière informelle). Les risques réglementaires sont liés à la conformité légale et incluent le risque de non-conformité RGPD (données personnelles non protégées correctement), le risque de non-conformité ISO 30401 (écarts par rapport aux exigences de la norme), et le risque juridique lié à l'utilisation des fiches de poste lors de litiges (fiches non à jour utilisées comme preuve dans un conflit de classification).

Risque	Catégorie	Probabilité	Impact	Crit.
Obsolescence des fiches de poste	Opérationnel	Élevée	Moyen	8
Perte de compétences (départ clés)	Opérationnel	Moyenne	Élevé	9
Surcharge du service	Opérationnel	Moyenne	Moyen	6
Perte de données	Technique	Faible	Critique	6
Faille de sécurité	Technique	Faible	Critique	6
Indisponibilité du système	Technique	Faible	Élevé	4
Décalage avec le terrain	Stratégique	Élevée	Élevé	12
Non-adoption par les managers	Stratégique	Moyenne	Élevé	9
Non-conformité RGPD	Réglementaire	Faible	Critique	6
Non-conformité ISO 30401	Réglementaire	Faible	Élevé	4

Tableau 10 : Matrice des risques du Service 1.3

15.2 Plan de Mitigation

Pour chaque risque identifié, le Service 1.3 a défini un plan de mitigation qui combine des mesures préventives (pour réduire la probabilité) et des mesures correctives (pour réduire l'impact en cas de réalisation du risque). Le risque d'obsolescence des fiches de poste, qui est le risque le plus probable, est mitigé par un ensemble de mesures préventives : le système de révision périodique automatisé (alertes à 12 et 18 mois), l'intégration de la révision des fiches dans les entretiens annuels (le manager est invité à vérifier si la fiche de poste de chaque collaborateur est toujours à jour), et la mise en place d'un programme de 'fiches ambassadeurs' ou des managers volontaires sont désignés pour relayer les demandes de révision au sein de leur service. En cas de réalisation (fiche significativement obsolète), la mesure corrective est une révision expressée en 5 jours ouvrables, priorisée par le Chef de Service 1.3.

Le risque de perte de compétences est mitigé par la documentation systématique des processus et des connaissances du Service 1.3 dans un wiki interne, par l'organisation d'un travail en binôme sur les tâches critiques (au moins deux

membres du service maitrisent chaque processus), et par un plan de succession qui identifie pour chaque poste cle un successeur designe et un plan de formation associe. Le risque de decalage avec le terrain est mitige par la mise en place d'enquetes annuelles de satisfaction des managers et des collaborateurs sur la pertinence des fiches de poste, par des revues semestrielles du referentiel avec les representants des branches operationnelles, et par l'integration d'un mecanisme de feedback continu qui permet a tout utilisateur de signaler une incoherence ou une obsolescence directement depuis la fiche de poste. Le risque de non-adoption par les managers est mitige par un programme d'accompagnement au changement qui inclut des sessions de formation, des guides d'utilisation simplifies, et la designation de 'referents GPEC' dans chaque service operationnel qui servent de relais entre le Service 1.3 et les managers de terrain. Ce programme est particulierement important dans les grandes entreprises ou le nombre de managers est eleve et ou la distance entre la DRH et les operations peut etre un frein a l'adoption.

15.3 Plan de Contingence

Le plan de contingence du Service 1.3 decrit les mesures a prendre en cas de sinistre majeur affectant le fonctionnement du service. Le scenario le plus critique est une indisponibilite prolongee du systeme GRH ISO (panne de l'infrastructure Cloud). Dans ce cas, le Service 1.3 dispose d'un plan de continuite qui inclut : un export quotidien automatique de l'ensemble des donnees du schema d21_cartographie au format CSV dans Supabase Storage, un export hebdomadaire de l'ensemble des fiches de poste au format PDF dans un bucket Cloudflare R2, et une procedure d'activation du mode degrade qui permet de continuer a gerer les fiches de poste de maniere manuelle en utilisant des templates Excel stockes localement. Le RTO (Recovery Time Objective) cible est de 4 heures pour le fonctionnement de base et de 24 heures pour le fonctionnement complet. Le RPO (Recovery Point Objective) cible est de 24 heures, garantissant qu'au maximum une journee de donnees est perdue en cas de sinistre. Des tests de reprise d'activite sont realises semestriellement pour verifier l'efficacite du plan de contingence et identifier les ameliorations necessaires.

Un second scenario de contingence concerne le depart soudain du Chef de Service 1.3 ou d'un responsable de pole. Ce scenario est gere par le plan de succession qui identifie, pour chaque poste cle du service, un successeur designe qui a deja recu la formation necessaire pour prendre le relais. Le plan de succession est revu annuellement lors de l'entretien annuel du Chef de Service 1.3 avec le DRH. Le successeur designe participe aux reunions strategiques du service et est informe des dossiers en cours, ce qui lui permet de prendre le relais de maniere fluide en cas de depart soudain. Enfin, un troisieme scenario concerne une faille de securite majeure (divulgaration de donnees personnelles). Ce scenario est gere par le plan de reponse aux incidents de securite de l'organisation, qui definit les procedures de confinement, d'investigation, de notification (notification de la CNIL sous 72 heures en cas de violation de donnees personnelles conformement au RGPD) et de communication. Le Service 1.3 contribue a ce plan en fournissant la liste des donnees personnelles qu'il traite et les mesures de securite associees.

Chapitre 16 : Indicateurs de Performance Avances

16.1 Tableau de Bord Strategique GPEC

Le tableau de bord strategique GPEC est l'outil de pilotage le plus avance du Service 1.3. Il est concu pour fournir au DRH et au comite de direction une vue synthetique et actionnable de la situation des metiers et des competences de l'organisation. Le tableau de bord est organise en six volets principaux, chacun correspondant a une dimension strategique de la GPEC. Le premier volet est le 'radar de sante du referentiel' : il affiche sous forme d'un graphique radar les indicateurs cles de la qualite du referentiel (couverture des fiches, actualite des revisions, completude des profils de competences, nombre de passerelles, conformite aux referentiels externes). Chaque indicateur est positionne sur une echelle de 0 a 100%, avec des seuils d'alerte (vert au-dessus de 80%, orange entre 60% et 80%, rouge en dessous de 60%). Le deuxieme volet est la 'carte de chaleur des ecarts de competences' : un graphique heatmap qui affiche, en ligne les familles de metiers et en colonne les competences cles, avec une couleur allant du

vert (pas d'ecart) au rouge (ecart critique). Cette visualisation permet d'identifier instantanement les zones de fragilité qui necessitent une action prioritaire.

Le troisieme volet est le 'graphique de sankey des flux de mobilite' : il visualise les flux de mobilite interne entre les familles de metiers sous forme d'un diagramme de Sankey. La largeur des liens est proportionnelle au nombre de mobilites effectuees, et les couleurs distinguent les promotions, les mobilites horizontales et les changements de famille. Ce graphique permet d'identifier les metiers 'dons de sang' qui fournissent beaucoup de collaborateurs aux autres metiers, et les metiers 'puits' qui absorbent beaucoup de collaborateurs. Le quatrieme volet est la 'pyramide des ages par famille de metiers' : un graphique en aires empilees qui montre la distribution des ages pour chaque famille de metiers, avec des projections a 5 et 10 ans. Ce graphique permet d'anticiper les defis demographiques et de planifier les replacements. Le cinquieme volet est le 'score de maturite GPEC' : un indicateur synthetique qui evalue la maturite de la GPEC de l'organisation sur une echelle de 1 a 5, en se basant sur un modele de maturite inspire du CMMI (Capability Maturity Model Integration). Les cinq niveaux de maturite sont : initial (pas de cartographie formelle), gere (fiches de poste existent mais incompletes), defini (referentiel complet et processus documentes), mesure (indicateurs de performance suivis et utilises pour la decision), et optimise (amelioration continue et anticipation proactive). Le sixieme volet est le 'tableau des metiers critiques' : il liste les metiers qui sont identifies comme critiques car ils combinent un fort impact sur l'activite de l'organisation, une penurie de competences sur le marche du travail, et un risque eleve de depart de titulaires dans les prochaines annees.

16.2 Modele de Maturite GPEC

Le modele de maturite GPEC est un cadre de reference qui permet d'evaluer le niveau de maturite de la gestion previsionnelle des emplois et des competences d'une organisation. Ce modele, inspire du CMMI et adapte au contexte RH, comporte cinq niveaux de maturite avec des criteres d'evaluation precises pour chaque niveau. Le niveau 1 (Initial) correspond aux organisations qui n'ont pas de cartographie formelle des metiers : les fiches de poste, si elles existent, sont des documents non standardises et souvent obsolètes, et il n'y a pas de referentiel des competences. Le niveau 2 (Gere) correspond aux organisations qui ont commence a structurer leur cartographie : des fiches de poste existent pour les postes principaux, un premier referentiel des metiers est en cours de construction, et les processus de gestion sont partiellement documentes. Le niveau 3 (Defini) correspond aux organisations qui disposent d'un referentiel complet et de processus documentes et suivis. Le niveau 4 (Mesure) correspond aux organisations qui utilisent des indicateurs de performance pour piloter leur GPEC de maniere proactive. Le niveau 5 (Optimise) correspond aux organisations qui ont atteint une maturite avancee avec une amelioration continue, une anticipation proactive et un alignement strategique permanent.

Niveau	Appellation	Criteres Cles	KPIs Associes
1	Initial	Pas de cartographie, fiches absentes ou informelles	N/A
2	Gere	Fiches pour postes principaux, referentiel en construction	Couverture > 30%
3	Defini	Referentiel complet, processus documentes et suivis	Couverture > 70%, revision < 24 mois
4	Mesure	KPIs suivis, GPEC proactive, ecart analyses	Couverture > 90%, KPIs au vert
5	Optimise	Amelioration continue, anticipation, alignement strategique	Couverture > 95%, innovation RH

Tableau 11 : Modele de maturite GPEC

Le systeme GRH ISO calcule automatiquement le score de maturite GPEC de l'organisation en evaluant 15 criteres repartis sur les cinq niveaux. Chaque critere est evalue sur une echelle de 0 a 100% en se basant sur les donnees du systeme (par exemple, le critere 'couverture des fiches de poste' est calcule directement a partir du nombre de postes avec fiche publiee). Le score global est la moyenne ponderee des 15 criteres, avec des ponderations croissantes pour les criteres de niveaux superieurs (car ils sont plus difficiles a atteindre et plus strategiques). Ce score est affiche dans le tableau de bord strategique et son evolution dans le temps est suivie pour mesurer les progres realises. L'objectif

pour une organisation qui déploie le système GRH ISO est d'atteindre le niveau 3 (Défini) dans les 12 premiers mois, le niveau 4 (Mesure) dans les 24 premiers mois, et le niveau 5 (Optimise) dans les 36 premiers mois. Le Chef de Service 1.3 présente un rapport de maturité trimestriel au DRH, avec un plan d'action pour remonter les critères en dessous de la cible.

Chapitre 17 : Bonnes Pratiques et Pièges à Éviter

17.1 Bonnes Pratiques pour la Création du Référentiel

La création d'un référentiel des métiers de qualité repose sur un ensemble de bonnes pratiques éprouvées par les organisations qui ont mené avec succès des projets de GPEC. La première bonne pratique est d'adopter une approche itérative et participative. Plutôt que de tenter de construire le référentiel complet d'un seul coup (une approche souvent condamnée à l'échec en raison du volume de travail et de la résistance au changement), il est préférable de procéder par itérations successives en commençant par les familles de métiers les plus critiques ou les plus sensibles (métiers en tension, métiers en déclin, métiers stratégiques pour la transformation). À chaque itération, le référentiel est enrichi et affiné en tenant compte des retours des utilisateurs, ce qui garantit une adoption progressive et durable. La deuxième bonne pratique est d'impliquer les managers opérationnels dès le début du projet. Les managers sont les mieux placés pour décrire les activités réelles des postes, les compétences effectivement utilisées, et les évolutions en cours. Leur implication garantit que le référentiel reflète la réalité du terrain et non une vision théorique de la DRH.

La troisième bonne pratique est d'aligner le référentiel sur la stratégie de l'organisation. Le référentiel des métiers n'est pas un exercice académique : il doit servir les objectifs stratégiques de l'organisation. Avant de commencer la construction du référentiel, il est essentiel de clarifier les objectifs stratégiques que la cartographie doit servir (anticipation des transformations, gestion des talents, optimisation des effectifs, conformité réglementaire) et de construire le référentiel en fonction de ces objectifs. La quatrième bonne pratique est d'utiliser des référentiels externes comme point de départ plutôt que de reinventer la roue. Les référentiels ROME, ESCO et CITP offrent une base solide et reconnue qu'il suffit d'adapter au contexte spécifique de l'organisation. Cette approche 'adapt and adopt' est beaucoup plus efficace qu'une construction ex nihilo et garantit la compatibilité avec l'écosystème externe. La cinquième bonne pratique est de mettre en place une gouvernance claire du référentiel, avec des rôles et responsabilités bien définis, des processus de validation formalisés, et des indicateurs de qualité suivis régulièrement.

La sixième bonne pratique est de documenter les décisions de classification. Chaque décision de créer, de modifier ou de supprimer un métier dans le référentiel doit être documentée avec la justification, les alternatives envisagées et les critères de décision. Cette documentation est précieuse en cas de contestation et facilite la compréhension des choix passés par de nouveaux membres de l'équipe. La septième bonne pratique est de planifier des revues périodiques du référentiel. Le référentiel n'est pas un document figé : il doit évoluer en même temps que l'organisation et son environnement. Des revues annuelles ou semestrielles permettent de vérifier que le référentiel est toujours pertinent et d'intégrer les évolutions récentes (nouveaux métiers, métiers modifiés, métiers disparus). La huitième bonne pratique est de communiquer largement sur le référentiel. Le référentiel des métiers ne sert à rien si personne ne le connaît. Il est essentiel de communiquer régulièrement sur l'existence du référentiel, sur ses utilisations possibles, et sur les bénéfices qu'il apporte à chaque catégorie d'utilisateurs. Cette communication peut prendre la forme de newsletters, de présentations lors des réunions de service, ou de tutoriels vidéo intégrés au portail GRH ISO.

17.2 Pièges Courants et Comment les Éviter

Malgré les bonnes pratiques, de nombreuses organisations tombent dans des pièges classiques lors de la mise en place d'une cartographie des métiers. Le premier piège, et le plus fréquent, est le piège de la sur-détail : vouloir décrire chaque activité, chaque compétence, chaque condition de travail avec un niveau de précision excessif, ce qui rend le

referentiel impossible a maintenir et inutilisable en pratique. La recommandation est de viser le juste niveau de detail necessaire pour les usages envisages, et de laisser les details specifiques a chaque service dans des documents complementaires. Le deuxieme piege est le piege du copier-coller : reprendre sans adaptation des fiches de poste d'autres organisations ou de sources generiques, sans verifier qu'elles correspondent a la realite de l'organisation. Ce piege conduit a des fiches de poste generiques et deconnectees du terrain, qui ne sont prises au serieux ni par les managers ni par les collaborateurs.

Le troisieme piege est le piege du mode projet : traiter la cartographie des metiers comme un projet ponctuel avec un debut et une fin, plutot que comme un processus continu qui s'inscrit dans la duree. Ce piege conduit a un referentiel initialement de bonne qualite mais qui se degrade rapidement avec le temps car personne n'est charge de le maintenir. La recommandation est de considerer la cartographie des metiers comme un service permanent, avec une equipe dediee (le Service 1.3) et un budget recurrent. Le quatrieme piege est le piege de la centralisation excessive : vouloir que le Service 1.3 cree et maintienne l'ensemble des fiches de poste sans implication des managers. Ce piege conduit a un goulot d'etranglement operationnel et a un referentiel deconnecte du terrain. La recommandation est de definir clairement les responsabilites partagees entre le Service 1.3 (garant de la methode et de la coherence) et les managers (garants du contenu operationnel), et de mettre en place des processus de collaboration efficaces comme le workflow de validation decrit dans ce document.

Le cinquieme piege est le piege de la non-mesure : ne pas definir d'indicateurs de performance pour evaluer la qualite et l'utilite de la cartographie. Sans indicateurs, il est impossible de savoir si le referentiel est a jour, s'il est utilise, et s'il apporte de la valeur a l'organisation. Le sixieme piege est le piege de l'obsolescence technologique : choisir des outils inadaptes (par exemple, gerer le referentiel dans des fichiers Excel qui ne permettent ni la collaboration ni le versionning) ou ne pas investir dans un systeme d'information dedie. Le systeme GRH ISO est concu precisement pour eviter ce piege en offrant une plateforme integree, collaborative et evolutive pour la gestion de la cartographie des metiers. Le septieme piege est le piege de l'isolement : developper la cartographie des metiers comme un silo deconnecte des autres processus RH. Ce piege annule les benefices de la cartographie, car c'est precisement son integration avec le recrutement, la formation, l'evaluation et la mobilite qui lui donne sa valeur strategique. Le systeme GRH ISO evite ce piege par sa conception modulaire et interconnectee, ou D21 alimente naturellement les autres domaines et recoit en retour les donnees necessaires a son bon fonctionnement.

17.3 Retour d'Experience et Lecons Apprises

Le retour d'experience des organisations qui ont deja implemente des systemes de cartographie des metiers met en evidence plusieurs lecons cles. La premiere lecon est que la qualite du referentiel des metiers est directement proportionnelle a l'implication des managers operationnels. Les organisations ou les managers sont actifs dans le processus de creation et de validation des fiches de poste obtiennent des referentiels plus pertinents, plus a jour, et plus utilises que celles ou la cartographie est confiee exclusivement a la DRH. La deuxieme lecon est que la valeur de la cartographie des metiers se mesure a son utilisation effective, pas a son existence. Un referentiel parfait qui n'est jamais consulte ne sert a rien, tandis qu'un referentiel imparfait mais largement utilise apporte une valeur considerable a l'organisation. Il est donc essentiel de concentrer les efforts sur l'adoption et l'utilisation plutot que sur la perfection technique.

La troisieme lecon est que la cartographie des metiers doit etre un outil d'aide a la decision, pas un outil de controle. Si les collaborateurs percoivent la cartographie comme un moyen de les evaluer ou de les enfermer dans un cadre rigide, ils la rejeteront. En revanche, si elle est presentee comme un outil qui les aide a comprendre leur poste, a identifier leurs perspectives d'evolution, et a developper leurs competences, elle sera naturellement adoptee. La quatrieme lecon est que la technologie est un facilitateur, pas un substitut a la reflexion strategique. Le meilleur systeme d'information ne remplacera jamais la reflexion humaine sur les questions de strategie RH, de transformation des metiers et d'evolution des competences. Le systeme GRH ISO est concu pour etre un outil au service de cette reflexion, en fournissant les donnees, les analyses et les outils de simulation necessaires pour eclairer les decisions, mais en laissant a l'humain la responsabilite de la decision finale. La cinquieme lecon est que la

patience est une vertu en matière de GPEC. La construction d'un référentiel de qualité et son intégration dans les processus RH prend du temps (généralement 12 à 24 mois pour une grande organisation). Les organisations qui tentent d'accélérer excessivement le processus obtiennent souvent des résultats médiocres qu'elles doivent ensuite reprendre, ce qui au final prend encore plus de temps. Une approche pragmatique, progressive et bien pilotée est toujours plus efficace qu'une approche ambitieuse mais précipitée.

Chapitre 18 : Internationalisation et Multi-Langues

18.1 Enjeux de l'Internationalisation pour D21

L'internationalisation est un enjeu majeur pour le Service 1.3, car la cartographie des métiers doit pouvoir être utilisée par des organisations qui opèrent dans plusieurs pays et plusieurs langues. Le framework ESCO de la Commission Européenne, qui est l'un des référentiels externes utilisés par le système GRH ISO, est disponible en 29 langues et couvre l'ensemble des états membres de l'Union Européenne. L'architecture du système GRH ISO a été conçue pour supporter le multi-langues dès le départ : toutes les chaînes de caractères sont en UTF-8, les interfaces utilisateur utilisent le système d'internationalisation de Next.js (next-intl) qui permet de gérer les traductions de manière déclarative, et les données de la base de données stockent les libelles dans la langue originale avec un mécanisme de traduction associé. La table `d21_referentiel_metiers` dispose d'une colonne 'libelle' qui contient le libelle dans la langue par défaut du tenant, et d'une table annexe '`d21_metiers_traductions`' qui stocke les traductions du libelle et de la description dans les autres langues supportées.

L'internationalisation du Service 1.3 pose plusieurs défis techniques et organisationnels. Le premier défi est la traduction des fiches de poste : une fiche de poste rédigée en français doit pouvoir être consultée en anglais, en espagnol ou en allemand par les collaborateurs des filiales étrangères. Le système GRH ISO offre deux modes de traduction : une traduction manuelle par des traducteurs professionnels (pour les fiches critiques), et une traduction automatique par un modèle de langage intégré dans les Edge Functions de Cloudflare Workers (pour les fiches non critiques). La traduction automatique est utilisée comme première ébauche que le Service 1.3 peut ensuite affiner si nécessaire. Le deuxième défi est l'alignement des référentiels entre les pays : le métier 'Responsable RH' en France ne correspond pas exactement au 'HR Manager' au Royaume-Uni ou au 'Personalchef' en Allemagne, en raison des différences de culture de travail et de législation. Le système GRH ISO gère cette complexité en maintenant, pour chaque métier, des liens spécifiques par pays vers les référentiels nationaux, plutôt qu'une correspondance générique.

18.2 Architecture Multi-Langues

L'architecture multi-langues du Service 1.3 repose sur trois composants principaux. Le premier composant est la couche de données : chaque élément textuel du référentiel (libelle de métier, description de métier, libelle de compétence, description de compétence) est stocké dans la langue par défaut du tenant dans la table principale, et ses traductions sont stockées dans la table '`d21_traductions`' avec une structure clef-valeur : 'entity_type' (métier, compétence, fiche_poste), 'entity_id' (UUID de l'entité), 'locale' (code de langue, par exemple 'en', 'es', 'de'), 'field' (nom du champ traduit), et 'value' (traduction). Cette architecture permet d'ajouter de nouvelles langues sans modifier le schéma de la base de données. Le deuxième composant est la couche API : les Edge Functions de Cloudflare Workers détectent la langue préférée de l'utilisateur à partir du header 'Accept-Language' de la requête HTTP ou du profil utilisateur, et retournent les données dans la langue appropriée. Si une traduction n'est pas disponible, le système retourne la version dans la langue par défaut du tenant avec un indicateur signalant que la traduction est manquante.

Le troisième composant est la couche frontend : les composants React du Service 1.3 utilisent la librairie next-intl pour gérer l'affichage des textes de l'interface dans la langue de l'utilisateur. Les textes de l'interface (libelles de boutons, messages d'erreur, intitulés de sections) sont stockés dans des fichiers de traduction JSON organisés par

langue et par module. Le systeme de routage de Next.js est configure pour supporter les URL multi-langues : '/fr/cartographie/referentiel', '/en/cartographie/referentiel', '/es/cartografia/referencial'. Le changement de langue est instantané, sans rechargement de page, grace au routage client de Next.js. Les performances de l'architecture multi-langues sont optimisees par la mise en cache des traductions au niveau de Cloudflare CDN, avec une duree de vie de 24 heures (les traductions evoluent peu frequemment). Le systeme de cache est invalide automatiquement lorsqu'une traduction est modifiee dans la base de donnees, grace a un webhook Supabase qui notifie Cloudflare de purger le cache correspondant.

L'administration des traductions est centralisee dans un ecran dedie accessible uniquement aux administrateurs du Service 1.3. Cet ecran affiche la liste des entites (metiers, competences, fiches de poste) qui necessitent une traduction, avec un indicateur de couverture de traduction par langue. L'administrateur peut filtrer les entites par langue cible, par type d'entite, et par statut de traduction (non traduit, traduction automatique en attente de validation, traduit et valide). Un mode d'edition en ligne permet de modifier les traductions directement dans l'interface, avec un aperçu en temps reel pour verifier la mise en page. Le systeme supporte egalement l'import et l'export de traductions au format XLIFF (XML Localization Interchange File Format), ce qui permet de confier la traduction a un prestataire externe specialise et de reimporter les traductions dans le systeme. Cette interoperabilite avec les outils de traduction professionnels (Trados, MemoQ, Phrase) est un atout pour les organisations internationales qui ont besoin de traductions de haute qualite dans de nombreuses langues.

Annexes

Annexe A : Glossaire des Termes Cles

Ce glossaire definit les principaux termes utilises dans ce document pour garantir une comprehension partagee entre tous les lecteurs, qu'ils soient RH, managers ou informaticiens.

Terme	Definition
GPEC	Gestion Previsionnelle des Emplois et des Competences : approche strategique de gestion RH visant a anticiper les besoins en effectifs et competences
Fiche de Poste	Document formalisant les missions, activites, competences requises et conditions de travail d'un poste
Referentiel des Metiers	Nomenclature structuree et hierarchique de l'ensemble des metiers d'une organisation
Profil de Competences	Inventaire detaille des competences requises pour occuper un poste, avec niveaux d'exigence
Passerelle	Lien formel entre deux metiers indiquant un parcours de mobilite possible sous conditions
Ecart de Competences	Difference entre le niveau de competence requis par le poste et le niveau detenu par le collaborateur
ROME	Repertoire Operationnel des Metiers et des Emplois : nomenclature francaise des metiers
ESCO	European Skills, Competences, Qualifications and Occupations : classification europeenne multilingue
CITP	Classification Internationale Type des Professions : classification de l'OIT
RLS	Row Level Security : mecanisme PostgreSQL d'isolation des donnees au niveau de chaque ligne
PWA	Progressive Web App : application web fonctionnant comme une application native
CRDT	Conflict-free Replicated Data Type : structure de donnee pour la collaboration en temps reel

Tableau 8 : Glossaire des termes cles

Annexe B : DDL des Tables Principales

Cette annexe presente le code DDL (Data Definition Language) des principales tables du schema d21_cartographie. Ce code est fourni a titre indicatif et sera adapte lors de l'implementation effective en fonction des contraintes specifiques de chaque tenant.

-- Table d21_referentiel_metiers : arbre hierarchique des metiers

```
CREATE TABLE d21_cartographie.d21_referentiel_metiers (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES auth.tenants(id),  
  code VARCHAR(20) NOT NULL,  
  libelle VARCHAR(255) NOT NULL,  
  niveau SMALLINT NOT NULL CHECK (niveau BETWEEN 1 AND 4),  
  parent_id UUID REFERENCES d21_cartographie.d21_referentiel_metiers(id),  
  description TEXT,  
  statut VARCHAR(20) DEFAULT 'brouillon',  
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),  
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),  
  UNIQUE(code, tenant_id)  
);
```

-- Table d21_fiches_poste : fiches de poste individuelles

```
CREATE TABLE d21_cartographie.d21_fiches_poste (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES auth.tenants(id),  
  intitule VARCHAR(255) NOT NULL,  
  metier_id UUID NOT NULL REFERENCES d21_cartographie.d21_referentiel_metiers(id),  
  service_id UUID, -- reference vers D2  
  mission_principale TEXT,  
  activites JSONB,  
  conditions_travail JSONB,  
  responsabilites JSONB,  
  statut VARCHAR(20) DEFAULT 'brouillon',  
  version SMALLINT DEFAULT 1,  
  created_by UUID REFERENCES auth.users(id),  
  validated_by UUID,  
  validated_at TIMESTAMPTZ,  
  published_at TIMESTAMPTZ,  
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),  
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()  
);
```

-- Table d21_poste_competence : liaison postes-competences

```
CREATE TABLE d21_cartographie.d21_poste_competence (  
  poste_id UUID NOT NULL REFERENCES d21_cartographie.d21_fiches_poste(id) ON DELETE CASCADE,  
  competence_id UUID NOT NULL REFERENCES d21_cartographie.d21_competences(id) ON DELETE CASCADE,  
  niveau_requis SMALLINT NOT NULL CHECK (niveau_requis BETWEEN 1 AND 4),  
  obligatoire BOOLEAN DEFAULT true,  
  poids SMALLINT DEFAULT 1,  
  PRIMARY KEY (poste_id, competence_id)  
);
```

Annexe C : Matrice RACI du Service 1.3

La matrice RACI ci-dessous définit les responsabilités de chaque acteur pour les processus clés du Service 1.3. R = Responsable, A = Approbateur, C = Consulte, I = Informe.

Processus	Chef Sce. 1.3	Resp. Pole	Ing. Comp.	Manager	Collab.
Créer un métier (référentiel)	A	R	R	C	I
Créer une fiche de poste	A	R	R	C	C
Valider une fiche de poste	R/A	C	C	R	I
Analyser les écarts de compétences	A	R	R	C	I
Définir une passerelle	A	R	R	C	I
Produire le rapport GPEC	R/A	R	C	I	I
Veille prospective des métiers	A	R	C	C	I
Revision periodique du référentiel	A	R	R	C	I

Tableau 9 : Matrice RACI du Service 1.3

Annexe D : DDL des Tables Complémentaires

Cette annexe présente le code DDL des tables complémentaires du schéma d21_cartographie qui n'ont pas été détaillées dans l'Annexe B.

-- Table d21_compétences : référentiel des compétences

```
CREATE TABLE d21_cartographie.d21_compétences (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES auth.tenants(id),  
  code VARCHAR(20) NOT NULL,  
  libelle VARCHAR(255) NOT NULL,  
  categorie VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (categorie IN ('TECH','BEH')),  
  sous_categorie VARCHAR(50),  
  description TEXT,  
  indicateurs_observables JSONB,  
  niveaux JSONB,  
  statut VARCHAR(20) DEFAULT 'actif',  
  UNIQUE(code, tenant_id)  
);
```

-- Table d21_passerelles : liens de mobilité entre métiers

```
CREATE TABLE d21_cartographie.d21_passerelles (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES auth.tenants(id),  
  metier_source_id UUID NOT NULL REFERENCES d21_cartographie.d21_referentiel_metiers(id),  
  metier_cible_id UUID NOT NULL REFERENCES d21_cartographie.d21_referentiel_metiers(id),  
  type_passerelle VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (type_passerelle IN ('horizontale','verticale','transversale')),  
  competences_a_acquerir JSONB,  
  duree_estimee_mois SMALLINT,  
  formations_recommandees JSONB,  
  prerequis_anciennete_mois SMALLINT,
```

```

statut VARCHAR(20) DEFAULT 'actif',
CHECK (metier_source_id != metier_cible_id)
);

-- Table d21_ecarts_competences : resultats des analyses d'ecarts
CREATE TABLE d21_cartographie.d21_ecarts_competences (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES auth.tenants(id),
  collaborateur_id UUID NOT NULL,
  poste_id UUID NOT NULL REFERENCES d21_cartographie.d21_fiches_poste(id),
  competence_id UUID NOT NULL REFERENCES d21_cartographie.d21_competences(id),
  niveau_requis SMALLINT NOT NULL,
  niveau_detenu SMALLINT NOT NULL,
  ecart SMALLINT GENERATED ALWAYS AS (niveau_requis - niveau_detenu) STORED,
  priorite VARCHAR(10) DEFAULT 'basse',
  date_analyse DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
  UNIQUE(collaborateur_id, poste_id, competence_id, date_analyse)
);

```

Annexe E : Triggers et Fonctions PostgreSQL

Cette annexe presente le code des principaux triggers et fonctions PostgreSQL du schema d21_cartographie qui implementent les regles de gestion decrites au Chapitre 8.

```

-- Trigger : verification de la coherence hierarchique
CREATE OR REPLACE FUNCTION d21_cartographie.check_hierarchy_consistency()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
  IF NEW.parent_id IS NOT NULL THEN
    DECLARE parent_niveau SMALLINT;
    SELECT niveau INTO parent_niveau
    FROM d21_cartographie.d21_referentiel_metiers
    WHERE id = NEW.parent_id;
    IF parent_niveau IS NULL THEN
      RAISE EXCEPTION 'Parent inexistant';
    END IF;
    IF NEW.niveau != parent_niveau + 1 THEN
      RAISE EXCEPTION 'Incoherence hierarchique : niveau % doit etre %',
        NEW.niveau, parent_niveau + 1;
    END IF;
  END IF;
  RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_hierarchy_check
BEFORE INSERT OR UPDATE ON d21_cartographie.d21_referentiel_metiers
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION d21_cartographie.check_hierarchy_consistency();

```



```

-- Trigger : verification de la validation avant publication
CREATE OR REPLACE FUNCTION d21_cartographie.check_validation_before_publish()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF NEW.statut = 'publiee' AND OLD.statut != 'publiee' THEN
        IF NEW.validated_by IS NULL OR NEW.validated_at IS NULL THEN
            RAISE EXCEPTION 'Impossible de publier sans validation';
        END IF;
        NEW.published_at = now();
        NEW.version = COALESCE(OLD.version, 0) + 1;
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_validate_before_publish
BEFORE UPDATE ON d21_cartographie.d21_fiches_poste
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION d21_cartographie.check_validation_before_publish();

```

Ces triggers garantissent l'integrite des donnees au niveau de la base de donnees, independamment de la couche applicative. Cette double validation (applicative + base de donnees) est une bonne pratique de defense en profondeur qui protege le systeme contre les erreurs de programmation ou les contournements accidentels des regles de gestion. L'ensemble du code DDL, des triggers et des fonctions PostgreSQL est versionne dans le depot monorepo sous le chemin 'packages/domain-d21-cartographie/migrations/' et est deploye de maniere automatisee via Supabase CLI lors de la mise en production.